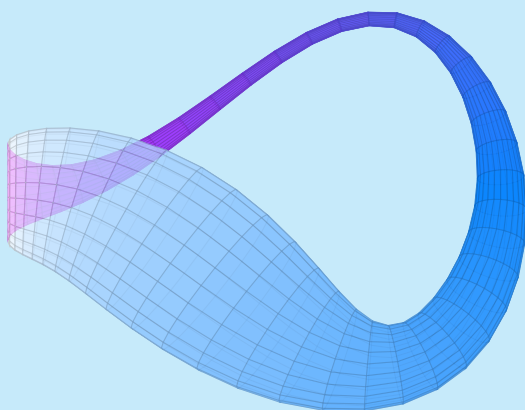


代数拓扑

2025 年 12 月 22 日



四川大学数学学院
SICHUAN UNIVERSITY School of Mathematics

目录

0	预备知识	1
0.1	商拓扑	1
0.2	曲面的表示与分类	2
0.3	群的自由积	4
0.4	群的表示	5
0.5	张量积与 Tor	6
0.6	Hom 与 Ext	7
1	同伦理论	8
1.1	基本概念	8
1.2	拓扑空间的伦型	10
2	基本群	13
2.1	理论部分	13
2.1.1	基本概念与性质	13
2.1.2	圆周的基本群	15
2.2	基本群的计算	16
2.2.1	利用 van Kampen 定理求基本群	16
2.2.2	利用群作用求基本群	19
3	单纯同调群	20
3.1	理论部分	20
3.1.1	单纯形	20
3.1.2	单纯复形	21
3.1.3	单纯同调群	24
3.1.4	单纯同调群的性质	27
3.2	单纯同调群的计算	28
3.2.1	整系数同调群的计算	28
3.2.2	一般系数同调群的计算	31

4	奇异同调群	35
4.1	理论部分	35
4.1.1	基本概念	35
4.1.2	诱导同态	38
4.1.3	约化同调群	40
4.1.4	相对同调群	41
4.2	奇异同调群的计算	43
4.2.1	用良好偶对计算奇异同调群	43
4.2.2	用万有系数定理计算一般系数的同调群	46
5	正合同调序列	48
5.1	同调群的正合列	48
5.2	切除定理	50
5.3	Mayer-Vietoris 序列	51
6	映射度与不动点	57
6.1	映射度	57
6.2	球面上的切向量场	59
6.3	Lefschetz 不动点定理	61
7	奇异上同调理论	63
7.1	理论部分	63
7.1.1	奇异上同调群	63
7.1.2	相对上同调群	65
7.2	上同调群的计算	66
A	附录	69
A.1	点集拓扑	69
A.1.1	2023 年点集拓扑期末试题	69
A.1.2	2024 年点集拓扑期末试题	69
A.1.3	2025 年春季博士资格考试题目	70
A.1.4	2025 年秋季博士资格考试题目	70

A.2	代数拓扑	70
A.2.1	2024 年代数拓扑期中考试	70
A.2.2	2024 年代数拓扑期末考试	71
A.2.3	2025 年代数拓扑期中考试	71
A.2.4	2025 年代数拓扑期末考试	72
A.2.5	2025 年春季博士资格考试题目	72
A.2.6	2025 年秋季博士资格考试题目	73

0 预备知识

0.1 商拓扑

设拓扑空间 X 上有一个等价关系 $\sim$. 考虑自然投影

$$\pi: X \rightarrow X/\sim, \quad x \mapsto [x],$$

那么我们可以在商集 $X/\sim$ 上定义拓扑

$$U \text{ 是 } X/\sim \text{ 中的开集} \iff \pi^{-1}(U) \text{ 是 } X \text{ 中的开集.}$$

上述拓扑称为由 $\sim$ 诱导的商拓扑, $X/\sim$ 称为 X 的相应于等价关系 $\sim$ 的商空间. 根据定义立马可知投影 $\pi: X \rightarrow X/\sim$ 在商拓扑下是连续的.

由于等价关系与集合的划分是一一对应的, 故商空间也可以用拓扑空间的划分进行定义. 直观上看, 商空间实际上就是将原空间中属于同一等价类的元素粘合为一点所得的拓扑空间.

给定子集 $A \subset X$, 定义拓扑空间 X 上的等价关系为 $\sim$ 为: $x_1 \sim x_2$ 当且仅当 $x_1 = x_2$ 或 $x_1, x_2 \in A$. 这一等价关系是将 A 中的元素捏成一点, 此时我们也把商空间 $X/\sim$ 记为 X/A .

以后我们总是记 $D^n = \{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n : x_1^2 + \dots + x_n^2 \leq 1\}$ 为 n 维单位闭球 (有些教材记为 B^n), $S^n = \{(x_1, \dots, x_{n+1}) \in \mathbb{R}^{n+1} : x_1^2 + \dots + x_{n+1}^2 = 1\}$ 为 n 维单位球面.

例 0.1 (实射影空间) n 维实射影空间 $\mathbb{R}P^n$ 可以等价地定义为 $(\mathbb{R}^{n+1} - \{0\})/\sim$ 或 $S^n/\sim$ 或 $D^n/\sim$, 其中 $\mathbb{R}^{n+1} - \{0\}$ 上的等价关系为 $x \sim y$ 当且仅当存在非零实数 t 使得 $y = tx$; 球面 S^n 上的等价关系为粘合对径点; 闭球 D^n 上的等价关系为粘合边界上的对径点. (不难发现 $\mathbb{R}P^1$ 同胚于 S^1 .)

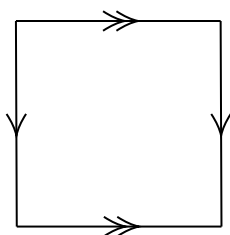


图 0.1: 环面的构造

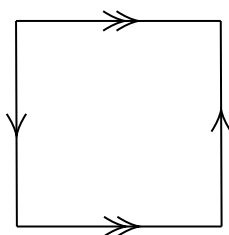


图 0.2: 克莱因瓶的构造

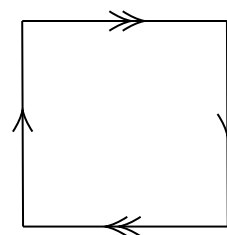


图 0.3: 实射影平面的构造

例 0.2 (粘合正方形的边) 考虑单位实心正方形 $[0, 1] \times [0, 1]$.

(1) 将正方形的两组对边同向粘合, 得到环面; 一组对边同向粘合, 一组对边反向粘合, 得到克莱因瓶; 两组对边都反向粘合, 得到实射影平面.

(2) 将正方形的一组对边同向粘合, 得到平环; 一组对边反向粘合, 得到莫比乌斯带 (注意莫比乌斯带是单侧曲面, 只有一条边界). //

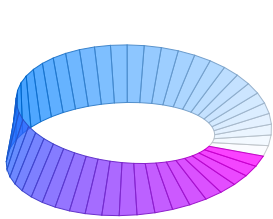


图 0.4: 莫比乌斯带

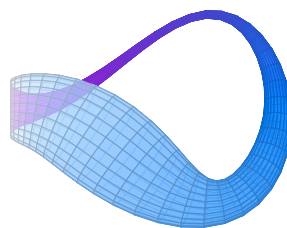


图 0.5: 克莱因瓶

0.2 曲面的表示与分类

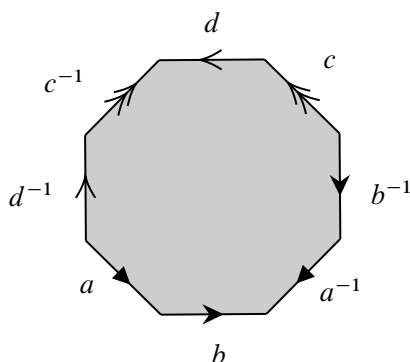


图 0.6: 多边形表示

假设有一个多边形 P , 它的各边已经被分好了组, 且给出了定向. 将属于同一组的边对应到一个小写字母 (例如 a). 在每一组边中取定一条边记为 a , 这一组边内与它定向相容的边也记为 a , 而与它定向相斥的边则记为 a^{-1} (为方便起见, 实际操作中我们通常取逆时针方向的边为 a , 顺时针方向的边为 a^{-1}). 取定多边形 P 的一个顶点 v , 从 v 出发沿着多边形 P 的边界走一圈 (逆时针、顺时针均可, 但是实际操作中通常取逆时针), 依次记录下走过的边, 最终回到顶点 v , 由此我们就得到了一个字母串. 将多边形 P 按照此种方式粘合所得的商空间记为 X . 若曲面 S 与 X 同胚, 则称该字母串给出了曲面 S 的一个多边形表示. 例如图 0.6 对应曲面的一个多边形表示就是 $aba^{-1}b^{-1}cdc^{-1}d^{-1}$.

我们把紧致连通的二维无边流形称为闭曲面. 常见的无边曲面, 例如球面 S^1 , 环面 T^2 , 实射影平面 $\mathbb{R}P^2$, 克莱因瓶 K 等都是闭曲面.

定义 0.3 (可定向/不可定向闭曲面) 设 $g > 0$, 那么我们把具有多边形表示

$$a_1 a_1 \cdots a_g a_g$$

的闭曲面称作亏格为 g 的不可定向闭曲面, 记为 gP^2 . 把具有多边形表示

$$a_1 b_1 a_1^{-1} b_1^{-1} \cdots a_g b_g a_g^{-1} b_g^{-1}$$

的闭曲面称作亏格为 g 的可定向闭曲面, 记作 gT^2 . 此外, 约定球面是亏格为 0 的可定向闭曲面, 即 $S^2 = 0T^2$.

不可定向闭曲面用 gP^2 来表示是因为当 $g = 1$ 时, $1P^2$ 就是实射影平面 $\mathbb{R}P^2$. 可定向闭曲面用 gT^2 来表示是因为 $1T^2$ 就是环面 T^2 . 直观上看, 亏格 g 就是闭曲面的“洞”的数量.

定理 0.4 (闭曲面分类定理) nT^2 与 mP^2 不重复地列出了闭曲面的所有同胚类型, 其中 $n \geq 0, m > 0$. 简言之, 闭曲面的同胚分类由其定向性和亏格完全决定.

上述结论可以分为两部分, 一部分是说列表中的闭曲面两两不同胚, 另一部分则是说任何一个闭曲面都与列表中的某个闭曲面同胚.

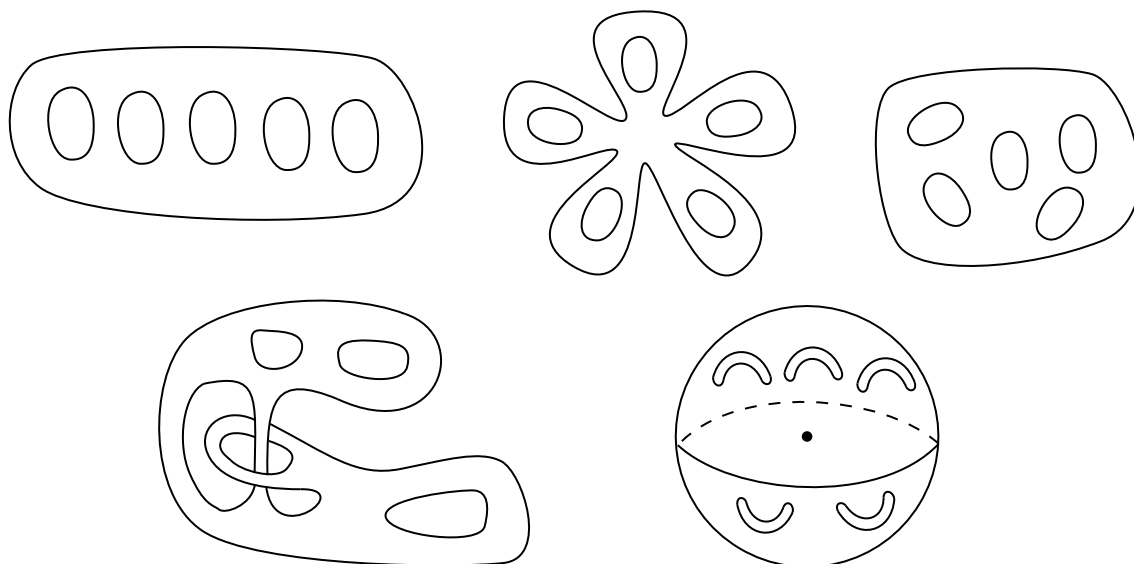


图 0.7: 同胚于 $5T^2$ 的一些闭曲面

例 0.5 (克莱因瓶的同胚类型) 克莱因瓶同胚于 $2P^2$, 图 0.8 展示了从克莱因瓶的多边形表示到 $2P^2$ 的多边形表示的一个转化过程. //

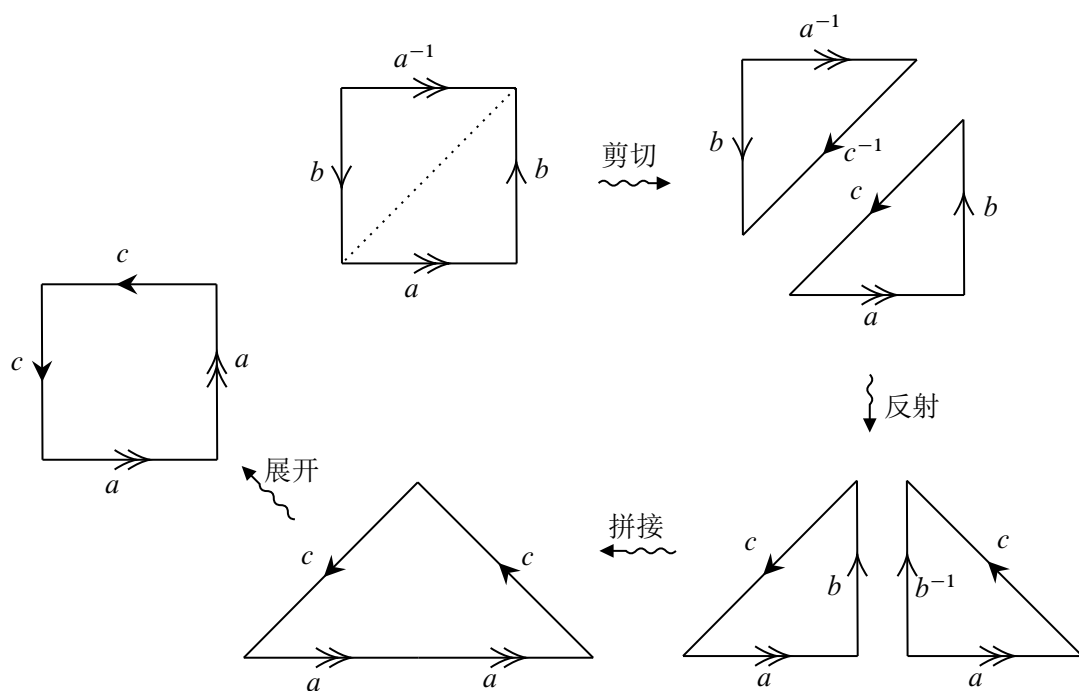


图 0.8: 从克莱因瓶到 $2P^2$ 的变换

至此我们可以将常见闭曲面按照表 0.1 进行归类.

表 0.1: 常见闭曲面的分类

闭曲面	所属类别
球面	$0T^2$
环面	$1T^2$
双孔环面	$2T^2$
实射影平面	$1P^2$
克莱因瓶	$2P^2$

0.3 群的自由积

设 $\{G_\alpha\}$ 是一族群, 定义自由积 $*_\alpha G_\alpha$ 为: 作为一个集合, $*_\alpha G_\alpha$ 由所有长度有限的字 $g_1 g_2 \cdots g_m$ 组成, 这里 m 为非负整数, g_i 是某个群 G_{α_i} 中的非单位元, 且相邻的字母属于不同的群 (当 $m = 0$ 时, 我们得到了空字). 满足这些条件的字称为不可约的. 定义 $*_\alpha G_\alpha$ 上的乘法为

$$(g_1 \cdots g_m)(h_1 \cdots h_n) = g_1 \cdots g_m h_1 \cdots h_n.$$

注意 $g_1 \cdots g_m h_1 \cdots h_n$ 可能是可约的. 因此: 若 g_m 与 h_1 属于同一个群 G_α , 那么我们就按照 G_α 中的乘法将它们结合为一个字母 $(g_m h_1)$. 如果 $(g_m h_1)$ 是单位元, 我们就将它略去不写. 略去之后对 g_{m-1} 和 h_2 执行同样的操作, 不断重复下去即可将 $g_1 \cdots g_m h_1 \cdots h_n$ 变成一个不可约的字.

简单来说, 自由积保留了原群的关系, 但不同群的元素之间无额外关系. 此外, 群 G_α 能够以一种显然的方式视为 $*_\alpha G_\alpha$ 的子群.

例 0.6 乘积 $(g_1 \cdots g_m)(g_m^{-1} \cdots g_1^{-1})$ 所得结果是空字 (这说明空字是自由积 $*_\alpha G_\alpha$ 中的单位元).

例 0.7 考察自由积 $\mathbb{Z}_2 * \mathbb{Z}_2$. 因为 $a^2 = e = b^2$, 故 $\mathbb{Z}_2 * \mathbb{Z}_2$ 由下面的元素组成:

空字, $a, b, ab, ba, aba, bab, abab, baba, ababa, \dots$

0.4 群的表示

设 S 是群 G 的一个子集. 若 G 中的每个元素都能写为 S 中成员和其逆元的有限乘积, 则称 S 是 G 的一个生成元集, 记为 $G = \langle S \rangle$. 例如整数加群 $\mathbb{Z} = \langle 1 \rangle$, 二面体群 $D_{2n} = \langle r, s \rangle$. 生成元所满足的等式称为 G 中的关系. 例如在 D_{2n} 中我们有关系

$$r^n = s^2 = 1, \quad rs = sr^{-1}.$$

设 S 是 G 的一个生成元集, $R_1, \dots, R_m$ 是 G 中的关系, 每个 R_i 中出现的元素都来自 $S \cup \{1\}$, 且 S 中所有其他的关系都可以由 $R_1, \dots, R_m$ 得到, 则称这些生成元和关系是 G 的一个表示, 记为

$$G = \langle S \mid R_1, \dots, R_m \rangle.$$

例如, 二面体群 D_{2n} 的一个表示为

$$D_{2n} = \langle r, s \mid r^n = s^2 = 1, rs = sr^{-1} \rangle.$$

此外, 若令 $a = s, b = sr$, 那么我们得到了 D_{2n} 的另一个表示

$$D_{2n} = \langle a, b \mid a^2 = b^2 = (ab)^n = 1 \rangle.$$

例 0.8 下面是一些常见群的表示:

- $\mathbb{Z}$ 有表示 $\langle a \mid \emptyset \rangle$, 自由积 $\mathbb{Z} * \mathbb{Z}$ 有表示 $\langle a, b \mid \emptyset \rangle$.

- $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ 有表示 $\langle a, b \mid ab = ba \rangle$.

- $\mathbb{Z}_n$ 有表示 $\langle a \mid a^n = 1 \rangle$.

- $\mathbb{Z}_m * \mathbb{Z}_n$ 有表示 $\langle a, b \mid a^m = 1, b^n = 1 \rangle$.

- $\mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n$ 有表示 $\langle a, b \mid a^m = 1, b^n = 1, ab = ba \rangle$.

- $\mathbb{Z} * \mathbb{Z}_n$ 有表示 $\langle a, b \mid b^n = 1 \rangle$.

//

实际应用中我们通常采用简写的形式, 例如模 n 剩余类群 $\mathbb{Z}_n = \langle a \mid a^n = 1 \rangle$ 简写为 $\langle a \mid a^n \rangle$, 乘积 $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z} = \langle a, b \mid ab = ba \rangle = \langle a, b \mid aba^{-1}b^{-1} = 1 \rangle$ 简写为 $\langle a, b \mid aba^{-1}b^{-1} \rangle$, 自由积 $\mathbb{Z}_m * \mathbb{Z}_n = \langle a, b \mid a^m = 1, b^n = 1 \rangle$ 简写为 $\langle a, b \mid a^m, b^n \rangle$.

0.5 张量积与 Tor

对交换群 G , 我们记 $G_n = G/nG$ 以及 ${}_nG = \{g \in G : ng = 0\}$.

对两个交换群 A, B 可以定义一个新的交换群 $A \otimes B$, 称为 A 与 B 的张量积, 满足下述性质:

性质 0.9 (张量积) 若 A_i, A, B, G 都是交换群, 那么

(1) $A \otimes B \cong B \otimes A$.

(2) $\mathbb{Z} \otimes G \cong G$.

(3) $\mathbb{Z}_n \otimes G \cong G_n$.

(4) $\mathbb{Z}_m \otimes \mathbb{Z}_n \cong \mathbb{Z}_{(m,n)}$, 其中 (m, n) 是 m 与 n 的最大公因数.

(5) $(\oplus_i A_i) \otimes B \cong \oplus_i (A_i \otimes B)$.

现在又假定有一个算子 Tor (称为挠积) 使得输入两个交换群 A, B 可以得到一个交换群 $\text{Tor}(A, B)$, 并且满足:

性质 0.10 (挠积) 挠积有下面的性质:

(1) $\text{Tor}(A, B) = \text{Tor}(B, A)$.

(2) 若 A 或 B 是自由交换群, 则 $\text{Tor}(A, B) = 0$.

(3) $\text{Tor}(\mathbb{Z}_n, G) \cong {}_nG$.

(4) $\text{Tor}(\mathbb{Z}_m, \mathbb{Z}_n) = \mathbb{Z}_{(m,n)}$.

$$(5) \operatorname{Tor}(\oplus_i A_i, B) \cong \oplus_i \operatorname{Tor}(A_i, B).$$

0.6 Hom 与 Ext

设 A, B 是两个交换群, $\operatorname{Hom}(A, B)$ 为从 A 到 B 的全体同态所成集合. 在 $\operatorname{Hom}(A, B)$ 上规定如下的加法: 对 $f, g \in \operatorname{Hom}(A, B)$, 其和 $f + g \in \operatorname{Hom}(A, B)$ 为

$$(f + g)(a) = f(a) + g(a) \quad \forall a \in A.$$

在这样的运算下, $\operatorname{Hom}(A, B)$ 也作成了一个交换群.

设 A, B, C 都是交换群. 若映射 $\phi : A \times B \rightarrow C$ 满足

$$\phi(a + a', b) = \phi(a, b) + \phi(a', b),$$

$$\phi(a, b + b') = \phi(a, b) + \phi(a, b'),$$

则称 ϕ 是双线性的. 显然映射

$$\operatorname{Hom}(A, B) \times A \longrightarrow B$$

$$(\phi, a) \longmapsto \phi(a)$$

是一个双线性映射, 此时我们常把 $\phi(a)$ 用内积记号 $\langle \phi, a \rangle$ 来表示.

取定一个交换群 G , 那么每个交换群 A 都决定了一个交换群 $\operatorname{Hom}(A, G)$, 称为 A 的对偶群. 又设 $f : A \rightarrow A'$ 是交换群之间的同态, 定义 f 的对偶同态

$$f^\vee : \operatorname{Hom}(A', G) \rightarrow \operatorname{Hom}(A, G)$$

为

$$(f^\vee g)a = g(f(a)), \quad \forall g \in \operatorname{Hom}(A', G), a \in A,$$

也即

$$\langle f^\vee g, a \rangle = \langle g, fa \rangle, \quad \forall g \in \operatorname{Hom}(A', G), a \in A.$$

下面给出 Hom 的一些重要性质. 回忆一下, 若 G 为交换群, 那么我们记 $G_n = G/nG$ 以及 ${}_nG = \{g \in G : ng = 0\}$.

性质 0.11 (Hom 函子)

- (1) $\text{Hom}(A_1 \oplus A_2, G) \cong \text{Hom}(A_1, G) \oplus \text{Hom}(A_2, G)$.
- (2) $\text{Hom}(\mathbb{Z}, G) \cong G$.
- (3) $\text{Hom}(\mathbb{Z}_n, G) \cong {}_n G$.
- (4) $\text{Hom}(\mathbb{Z}_m, \mathbb{Z}_n) \cong \mathbb{Z}_{(m,n)}$.

对交换群 A, G , 我们又引入一个新的交换群 $\text{Ext}(A, G)$. (事实上, Ext 函子是 Hom 函子的导出函子.)

性质 0.12 (Ext 函子)

- (1) 设 A_1, A_2, G 都是交换群, 则

$$\text{Ext}(A_1 \oplus A_2, G) \cong \text{Ext}(A_1, G) \oplus \text{Ext}(A_2, G).$$

- (2) 若 A 是自由交换群, 则对任意的交换群 G 都有 $\text{Ext}(A, G) = 0$.
- (3) $\text{Ext}(\mathbb{Z}_n, G) \cong G_n$.
- (4) $\text{Ext}(\mathbb{Z}_m, \mathbb{Z}_n) \cong \mathbb{Z}_{(m,n)}$.

1 同伦理论

1.1 基本概念

我们总是用 I 表示单位闭区间 $[0, 1]$, 用 id 表示恒等映射.

定义 1.1 (映射的同伦) 设有拓扑空间之间的连续映射 $f_0, f_1 : X \rightarrow Y$. 若存在连续映射 $F : X \times I \rightarrow Y$ 使得

$$F(x, 0) = f_0(x), \quad F(x, 1) = f_1(x), \quad \forall x \in X,$$

则称 f_0 同伦于 f_1 , 记为 $F : f_0 \simeq f_1$, 简记为 $f_0 \simeq f_1$. 映射 F 称为 f_0 与 f_1 之间的一个同伦.

由于 F 连续, 故对每个 $t \in I$, 定义为 $f_t(x) = F(x, t)$ 的映射 $f_t : X \rightarrow Y$ 都是连续的. 因此简单来说, 同伦就是连续映射的连续形变. 可以证明映射的同伦是一个等价关系. 我们把映射 f 所在的等价类记为 $[f]$, 称为 f 的同伦类.

定义 1.2 (拓扑空间的同伦等价) 设有拓扑空间 X 与 Y . 若存在连续映射 $f : X \rightarrow Y$ 与 $g : Y \rightarrow X$ 使得

$$f \circ g \simeq \text{id}_Y, \quad g \circ f \simeq \text{id}_X, \quad (1.1)$$

则称 X 同伦等价于 Y , 记为 $f : X \simeq Y$, 简记为 $X \simeq Y$. 同伦等价的拓扑空间称为具有相同的伦型.

易知拓扑空间的同伦等价是一个等价关系. 显然同胚的拓扑空间一定是同伦等价的, 但反之不对 (事实上, 将 (1.1) 式中的 “ $\simeq$ ” 换为 “ $=$ ” 便是同胚的条件). 代数拓扑中的许多性质与不变量都是同伦不变的.

直观来看, 同伦等价就是在不扯破不粘连的情况下任意拉扯图形. 例如字母 “Q” 与 “O” 不是同胚的, 但它们是同伦等价的. 又比如莫比乌斯带与圆周 S^1 具有相同的伦型, 有两个洞的二维区域与数字 “8” 的形状具有相同的伦型 (图 1.1). 关于拓扑空间伦型的详细讨论见 1.2 节.

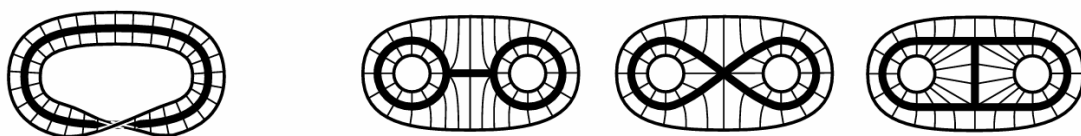


图 1.1: 拓扑空间的伦型

定义 1.3 设 A 是拓扑空间 X 的子空间, $i : A \rightarrow X$ 是包含映射.

- (1) **(收缩核)** 若存在连续映射 $r : X \rightarrow A$ 使得 $r \circ i = \text{id}_A$, 则称子空间 A 是拓扑空间 X 的收缩核, r 称为从 X 到 A 的一个收缩映射 (简称收缩).
- (2) **(形变收缩核)** 如果进一步有 $i \circ r \simeq \text{id}_X$, 则称 A 是 X 的形变收缩核.

由形变收缩核的定义立马可得若 A 是拓扑空间 X 的形变收缩核, 那么 A 与 X 是同

伦等价的. 另外, 与单点集同伦等价的空间是最简单的空间, 我们称之为可缩空间.

定义 1.4 (相对同伦) 设 $f_0, f_1 : X \rightarrow Y$ 是拓扑空间之间的连续映射, A 是 X 的子空间. 若存在同伦 $F : f_0 \simeq f_1$ 使得

$$F(a, t) = f_0(a) = f_1(a), \quad \forall a \in A, \forall t \in I,$$

则称 F 是 f_0 与 f_1 的相对于 A 的同伦, 记为 $F : f_0 \simeq f_1 \text{ (rel } A)$.

简言之, 相对于 A 的同伦就是在 A 上的值始终保持不变的同伦. 可以证明相对同伦是一个等价关系. 另外, 以后若无特殊说明, 我们总假定所提到的映射是连续的.

1.2 拓扑空间的伦型

本节给出一些常见空间的伦型.

例 1.5 (英文字母)

- C, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, S, T, U, V, W, X, Y, Z 同伦等价于一点.
- A, D, O, P, Q, R 同伦等价于单位圆周 S^1 .
- B 同伦等价于 “8” 字形. //

现在回忆一下无交并空间. 设 $\{X_\alpha\}_{\alpha \in J}$ 是一族拓扑空间, 那么无交并定义为集合

$$\coprod_{\alpha \in J} X_\alpha = \bigcup_{\alpha \in J} \{(x, \alpha) : x \in X_\alpha\}.$$

每个 X_α 都能以一种显然的方式视为 $\coprod_{\alpha} X_\alpha$ 的子集. 在无交并 $\coprod_{\alpha} X_\alpha$ 上定义拓扑为

$$U \text{ 是 } \coprod_{\alpha} X_\alpha \text{ 中的开集} \iff \text{对每个 } \alpha, \text{交集 } U \cap X_\alpha \text{ 是 } X_\alpha \text{ 中的开集.}$$

利用拓扑空间的无交并可以定义独点并. 给定两个拓扑空间 X 与 Y 以及点 $x_0 \in X, y_0 \in Y$. 我们把无交并 $X \amalg Y$ 通过将 x_0 和 y_0 粘合为一点所得的商空间称为 X 与 Y 的独点并 (wedge sum), 记为 $X \vee Y$. 例如两个单位圆周 $S^1 \vee S^1$ 同胚于数字 “8”. 更一般地, 对一族空间 $\{X_\alpha\}$, 独点并 $\bigvee_{\alpha} X_\alpha$ 是由无交并 $\coprod_{\alpha} X_\alpha$ 将所有基点 $x_\alpha \in X_\alpha$ 粘合为一点所得的商空间.

例 1.6 (挖去点)

• $\mathbb{R}^2$ 挖去 3 个点同伦等价于 3 个圆周的独点并 $S^1 \vee S^1 \vee S^1$. 一般地, $\mathbb{R}^n (n \geq 2)$ 挖去 k 个点同伦等价于 k 个 S^{n-1} 的独点并 $\bigvee_{i=1}^k S_i^{n-1}$.

• S^2 挖去 3 个点同胚于 $\mathbb{R}^2$ 挖去 2 个点, 因而 S^2 挖去 3 个点同伦等价于 2 个圆周的独点并 $S^1 \vee S^1$. 一般地, 球面 $S^n (n \geq 2)$ 挖去 k 个点同伦等价于 $\mathbb{R}^n$ 挖去 $k-1$ 个点, 因而同伦等价于 $k-1$ 个 S^{n-1} 的独点并 $\bigvee_{i=1}^{k-1} S_i^{n-1}$. //

例 1.7 (挖去直线)

• $\mathbb{R}^3$ 挖去 2 条不相交直线同伦等价于 $S^1 \vee S^1$.

• $\mathbb{R}^3$ 挖去 3 条坐标轴同伦等价于挖去 6 个点的球面 S^2 , 而这又同胚于挖去 5 个点的平面 $\mathbb{R}^2$, 因此 $\mathbb{R}^3$ 挖去 3 条坐标轴同伦等价于 $S^1 \vee S^1 \vee S^1 \vee S^1 \vee S^1$. 一般地, $\mathbb{R}^3$ 挖去 n 条相交于原点的直线所得的空间同伦等价于 $2n-1$ 个圆周的独点并 $\bigvee_{i=1}^{2n-1} S_i^1$. //

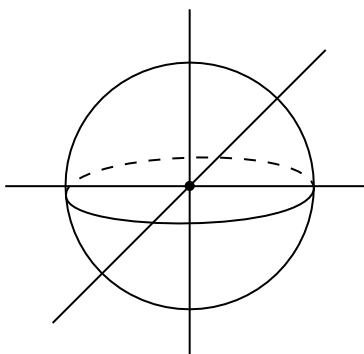


图 1.2: $\mathbb{R}^3$ 挖去 3 条坐标轴同伦等价于挖去 6 个点的球面 S^2

例 1.8 (环面挖去点) 环面 T^2 去掉一点后同伦等价于一个经圆和一个纬圆的并集. 事实上, 设 M 是一个正方形, p 是 M 的一个内点, 则 $M - \{p\}$ 分别同向粘合两边得到环面 T^2 挖去一点. 注意到 $M - \{p\}$ 同伦等价于 M 的边界, 这诱导了环面 T^2 挖去一点后所得的曲面与经圆和纬圆的独点并 $S^1 \vee S^1$ 之间的同伦等价 (图 1.3). 类似可得 T^2 挖去 2 个点同伦等价于 3 个圆周的独点并 $S^1 \vee S^1 \vee S^1$. 一般地, 环面 T^2 挖去 n 个点所得的空间同伦等价于 $n+1$ 个圆周的独点并 $\bigvee_{i=1}^{n+1} S_i^1$. //

用同样的方法可以说明, 任何闭曲面去掉一个点后所得空间同伦等价于曲面上的一个圆束 $\bigvee_{i=1}^k S_i^1$, 其中

$$k = \begin{cases} 2n, & \text{若闭曲面是 } nT^2 \text{ 型,} \\ m, & \text{若闭曲面是 } mP^2 \text{ 型.} \end{cases} \quad (1.2)$$

图 1.4 给出了双孔环面的情形. (关于闭曲面的知识请参见 0.2 节.)

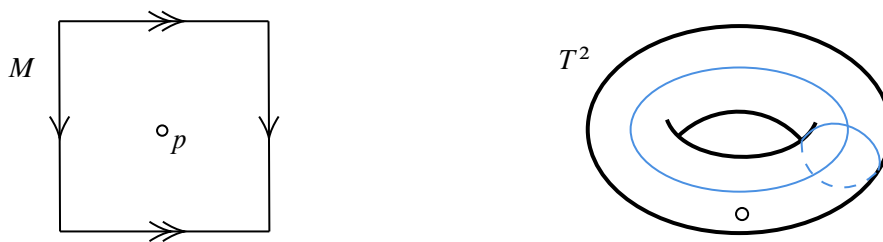


图 1.3: 环面去掉一点的伦型

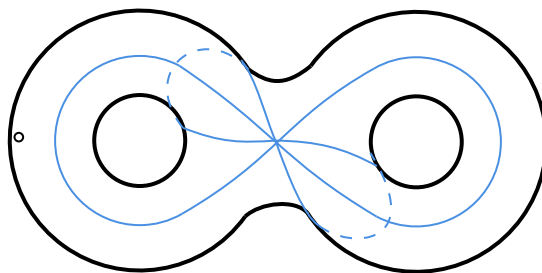


图 1.4: 双孔环面去掉一点后的伦型

例 1.9 (空间之差) 设 $n > k \geq 0$.

- $\mathbb{R}^n - \mathbb{R}^k$ 同伦等价于 S^{n-k-1} . 例如 $\mathbb{R}^3 - \mathbb{R}^0$ 同伦等价于 S^2 (注意 $\mathbb{R}^0 = \{0\}$), $\mathbb{R}^3 - \mathbb{R}^1$ 同伦等价于单位圆周 S^1 , 而 $\mathbb{R}^3 - \mathbb{R}^2$ 同伦等价于 $S^0 = \{-1, 1\}$.

- $S^n - S^k$ 同伦等价于 S^{n-k-1} . 例如 $S^2 - S^1$ 同伦等价于两点 S^0 , 而 $S^2 - S^0$ 同伦等价于单位圆周 S^1 .

- $\mathbb{R}^n - S^k$ 同伦等价于 $S^{n-1} \vee S^{n-k-1}$. 以 $\mathbb{R}^3 - S^1$ 为例, 容易知道它同伦等价于 S^2 加上一条直径, 再将该直径的两个端点慢慢移动到同一个位置, 我们就得到了 $S^1 \vee S^2$ (图 1.5). 再考虑 $n = 2$ 以及 $k = 1$, 那么 $\mathbb{R}^2 - S^1$ 同伦等价于 $S^1 \vee S^0$. 注意到 S^0 是两个点所成的集合, 故 $S^1 \vee S^0 = S^1 \sqcup \{\text{pt}\}$ 为圆周 S^1 与单点集的不交并, 这与 $\mathbb{R}^2 - S^1$ 伦型的几何直观是相符的. //



图 1.5: $\mathbb{R}^3 - S^1$ 同伦等价于 $S^1 \vee S^2$

2 基本群

2.1 理论部分

2.1.1 基本概念与性质

回忆一下, 我们把从单位闭区间 $[0, 1]$ 到拓扑空间 X 的连续映射 $f : I \rightarrow X$ 称为 X 中的一条道路. 对于首尾相接的两条道路我们可以定义二者的乘积.

定义 2.1 (乘积道路) 设有道路 $f, g : I \rightarrow X$ 满足 $f(1) = g(0)$. 定义 f 与 g 的乘积道路 $f * g : I \rightarrow X$ 为

$$(f * g)(s) = \begin{cases} f(2s), & 0 \leq s \leq 1/2, \\ g(2s - 1), & 1/2 \leq s \leq 1. \end{cases}$$

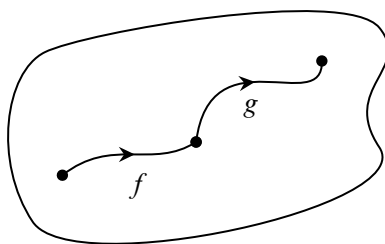


图 2.1: 乘积道路

定义 2.2 (道路同伦) 设 $f_0, f_1 : I \rightarrow X$ 是拓扑空间 X 中的两条道路. 若 f_0 与 f_1 之间存在相对于 $A = \{0, 1\}$ 的同伦 F , 则称 f_0 与 f_1 是道路同伦的, 记为 $F : f_0 \sim f_1$, 简记为 $f_0 \sim f_1$.

按定义, 道路同伦的两条道路具有相同的起点和相同的终点. 简单来说, 道路同伦就是具有相同端点的道路间的连续形变.

道路同伦与道路的乘积运算是相容的. 即使说, 若 $f_0 \sim f_1, g_0 \sim g_1$ 且 $f_0(1) = g_0(0)$, 那么 $f_1(1) = g_1(0)$ 且 $f_0 * g_0 \sim f_1 * g_1$.

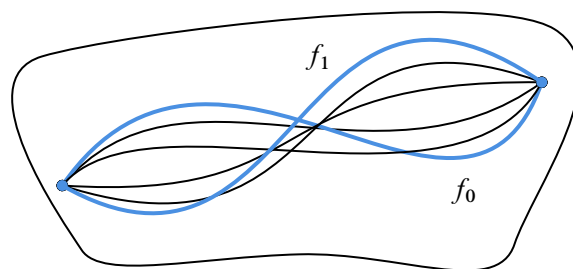


图 2.2: 道路同伦

定义 2.3 (回路) 起点与终点相同的道路 $f : I \rightarrow X$ 称为一条回路, 且称 $f(0) = f(1) = x_0 \in X$ 为回路 f 的基点. X 中以 x_0 为基点的回路道路同伦等价类 $[f]$ 的全体所成集合记为 $\pi_1(X, x_0)$.

可以证明 $\pi_1(X, x_0)$ 关于乘法

$$[f][g] = [f * g]$$

作成了一个群, 称为 X 在 x_0 处的基本群. 容易知道 $\pi_1(X, x_0)$ 的单位元是常值道路所在的等价类, 而 $[f]$ 的逆元是 $[\bar{f}]$, 这里 $\bar{f}$ 是 f 的逆向道路, 其定义为 $\bar{f}(t) = f(1 - t)$.

由于过 x_0 的回路的像只能含于 x_0 的道路连通分支, 故基本群 $\pi_1(X, x_0)$ 自然也只能反映这一分支的情况, 而与其他道路连通分支无关. 因此在讨论基本群时, 我们常常假设 X 是道路连通的.

定理 2.4 (道路连通空间的基本群) 道路连通空间 X 中任意两点 x_0, x_1 处的基本群 $\pi_1(X, x_0)$ 与 $\pi_1(X, x_1)$ 是同构的.

如果 X 是道路连通空间, 那么在同构的意义下, X 在任一点处的基本群是相同的, 此时我们常常将其简记为 $\pi_1(X)$.

定义 2.5 (单连通空间) 设 X 是道路连通空间. 若 X 的基本群是平凡群 (即只含单位元), 则称 X 是单连通的.

若映射 $\varphi : X \rightarrow Y$ 把 x_0 映为 y_0 , 那么我们将其记为 $\varphi : (X, x_0) \rightarrow (Y, y_0)$.

定义 2.6 (诱导同态) 对拓扑空间之间的连续映射 $\varphi : (X, x_0) \rightarrow (Y, y_0)$, 定义群同态 $\varphi_* : \pi_1(X, x_0) \rightarrow \pi_1(Y, y_0)$ 为

$$\varphi_*[f] = [\varphi \circ f],$$

称 φ_* 为 φ 的诱导同态.

利用诱导同态可以证明同伦等价的拓扑空间具有同构的基本群.

定理 2.7 (基本群是同伦不变量) 设 $\varphi : X \simeq Y$ 是拓扑空间之间的同伦等价, 那么诱导同态 $\varphi_* : \pi_1(X, x_0) \rightarrow \pi_1(Y, \varphi(x_0))$ 是群同构.

最后我们指出, 基本群关于空间的乘积具有很好的表现.

定理 2.8 (乘积空间的基本群) 设 x_0, y_0 分别是拓扑空间 X, Y 中的点, 那么

$$\pi_1(X \times Y, (x_0, y_0)) \cong \pi_1(X, x_0) \times \pi_1(Y, y_0).$$

2.1.2 圆周的基本群

我们首先给出圆周的基本群, 它是计算许多其他常见空间基本群的基础.

定理 2.9 (圆周的基本群) 单位圆周 S^1 的基本群 $\pi_1(S^1)$ 同构于整数加群 $\mathbb{Z}$.

上述结论具有比较明显的几何直观: 选定顺时针或逆时针方向后, 绕整个圆周 k 周后回到基点的回路所在的道路同伦类对应于整数 k . 比方说, 如果选定逆时针为正方向, 那么顺时针旋转 2 圈后回到基点的道路同伦类就对应于 -2 .

代数拓扑中常常将群的同构直接写为相等. 例如, 单位圆周 S^1 的基本群为 $\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$, 但我们通常直接写为 $\pi_1(S^1) = \mathbb{Z}$. 此外, 由于环面 $T^2 = S^1 \times S^1$, 因此我们立马得到了环面的基本群为 $\pi_1(T^2) = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$.

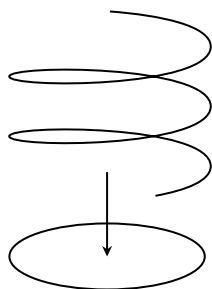


图 2.3: 圆周基本群的几何直观

2.2 基本群的计算

2.2.1 利用 van Kampen 定理求基本群

下面是一般版本的 van Kampen 定理, 它的描述稍显复杂. 不过不要担心, 我们稍后会给出两个更便于应用的简化版本. (关于自由积的知识请参见 0.3 节.)

定理 2.10 (van Kampen 定理) 设拓扑空间 X 可以写为一族具有公共基点 x_0 的道路连通开子集之并 $X = \bigcup_{\alpha} U_{\alpha}$, 且任意三个开集之交 $U_{\alpha} \cap U_{\beta} \cap U_{\gamma}$ 是道路连通的. 记 $i_{\alpha\beta} : \pi_1(U_{\alpha} \cap U_{\beta}) \rightarrow \pi_1(U_{\alpha})$ 为含入映射所诱导的同态, 那么存在满同态 $\varphi : *_{\alpha} \pi_1(U_{\alpha}) \rightarrow \pi_1(X)$ 使得 $\ker \varphi$ 是由所有形如 $i_{\alpha\beta}(\omega) i_{\beta\alpha}(\omega)^{-1}, \omega \in \pi_1(U_{\alpha} \cap U_{\beta})$ 的元素生成的正规子群. 此外, 由群同态基本定理可知

$$\pi_1(X) \cong *_{\alpha} \pi_1(U_{\alpha}) / \ker \varphi.$$

例 2.11 考察一族圆的独点并 $\bigvee_{\alpha} S_{\alpha}^1$, 它将各个圆 S_{α}^1 上的点 x_{α} 粘合为一点. 如图 2.4, 对每个 S_{α}^1 , 点 x_{α} 是它在 S_{α}^1 中的一个开邻域 A_{α} 的形变收缩核. 此外, 每个 S_{α}^1 都是它的开邻域 $U_{\alpha} = S_{\alpha}^1 \vee (\bigvee_{\beta \neq \alpha} A_{\beta})$ 的形变收缩核. 由于互异 U_{α} 的交是 $\bigvee_{\alpha} A_{\alpha}$, 它可以形变收缩为一点, 故 van Kampen 定理中的 $\ker \varphi = 0$, 从而 $\varphi : *_{\alpha} \pi_1(U_{\alpha}) = *_{\alpha} \pi_1(S_{\alpha}^1) \rightarrow \pi_1(\bigvee_{\alpha} S_{\alpha}^1)$ 是同构. 特别地, 对两个圆的独点并而言, 我们有 $\pi_1(S^1 \vee S^1) \cong \mathbb{Z} * \mathbb{Z}$. //

推论 2.12 (van Kampen 定理的简单情形) 设 $X = U \cup V$ 是两个单连通开集的并, $U \cap V \neq \emptyset$ 道路连通, 那么 $\pi_1(X) = 0$.

例 2.13 (高维球面的基本群) 当 $n \geq 2$ 时, S^n 是单连通的, 即 $\pi_1(S^n) = 0$.

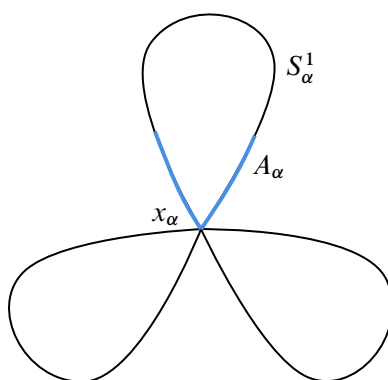


图 2.4: 用 van Kampen 定理求 $\bigvee_{\alpha} S_{\alpha}^1$ 的基本群

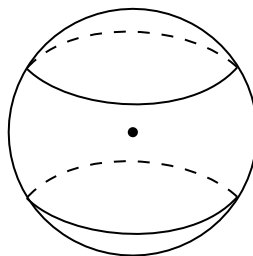


图 2.5: 计算 S^n 的基本群

证明 取 $U = \{x \in S^n \mid x_{n+1} > -1/2\}$ 与 $V = \{x \in S^n \mid x_{n+1} < 1/2\}$, 那么 U 与 V 都是 S^n 中单连通的开集, 且 $U \cap V$ 道路连通. 由推论 2.12 可知 $\pi_1(S^n) = 0$. $\square$

例 2.14 定义二阶特殊酉群

$$\mathrm{SU}(2) = \{U \in \mathbb{C}^{2 \times 2} \mid U^H U = I, \det U = 1\}.$$

因为 $\mathrm{SU}(2)$ 同胚于三维球面 S^3 , 故 $\pi_1(\mathrm{SU}(2)) \cong \pi_1(S^3) = 0$. $//$

推论 2.15 (van Kampen 定理的简单情形) 设 $X = U \cup V$ 是两个道路连通开集的并, $U \cap V \neq \emptyset$ 是单连通的, 那么 $\pi_1(X) = \pi_1(U) * \pi_1(V)$.

例 2.16 再次考察 $S^1 \vee S^1$ 的基本群. 将推论 2.15 中的开集 U 与 V 分别取为图 2.6 中的形式, 那么 $U \cap V \neq \emptyset$ 是单连通的. 因为 U 与 V 均同伦等价于单位圆周 S^1 , 故 $\pi_1(S^1 \vee S^1) = \mathbb{Z} * \mathbb{Z}$. $//$



图 2.6: 两个圆周独点并的基本群

例 2.17 将正方形 (只有边界, 不含内部) 的四个角分别粘上一个二维球面 S^2 , 所得空间记为 X , 求 X 的基本群.

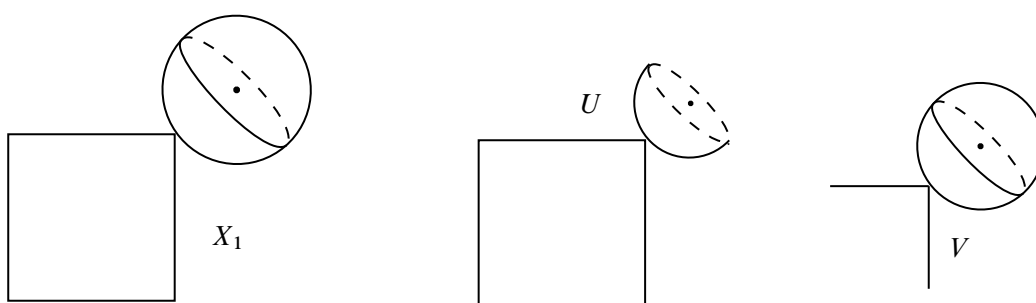


图 2.7: 正方形粘合球面

解 先考察正方形粘合一个球面的情形. 将此空间记为 X_1 , 并取如图 2.7 所示的开集 U 与 V . 由于 U, V 均道路连通并且 $U \cap V \neq \emptyset$ 是单连通的, 故 $\pi_1(X_1) = \mathbb{Z} * \{e\} = \mathbb{Z}$. 仿照上述步骤对 X_2, X_3, X_4 进行讨论, 可得 $X = X_4$ 的基本群为 $\pi_1(X) = \mathbb{Z}$. //

利用 van Kampen 定理还可以证明闭曲面的基本群与它的多边形表示是一致的.

定理 2.18 (闭曲面的基本群) 亏格为 g 的可定向闭曲面 gT^2 的基本群具有表示

$$\langle a_1, b_1, \dots, a_g, b_g \mid a_1 b_1 a_1^{-1} b_1^{-1} \cdots a_g b_g a_g^{-1} b_g^{-1} \rangle.$$

球面 S^2 的基本群具有表示 $\langle | \rangle$. 此外, 亏格为 g 的不可定向闭曲面 gP^2 的基本群具有表示

$$\langle a_1, \dots, a_g \mid a_1^2 \cdots a_g^2 \rangle.$$

例 2.19 实射影平面 $\mathbb{R}P^2$ 有多边形表示 aa , 因而它的基本群为 $\langle a \mid a^2 \rangle \cong \mathbb{Z}_2$. 环面 T^2 具有多边形表示 $aba^{-1}b^{-1}$, 因而环面的基本群为 $\langle a, b \mid aba^{-1}b^{-1} \rangle \cong \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$. 这些基本群与我们在前面所求得的结果是一致的. //

例 2.20 克莱因瓶 K 同胚于 $2P^2$, 因而它的基本群具有表示 $\langle a, b \mid a^2b^2 \rangle$. 此外, 由于 $aba^{-1}b$ 也是克莱因瓶的一种多边形表示, 故 $\pi_1(K)$ 还能够表示为 $\langle a, b \mid aba^{-1}b \rangle$. //

2.2.2 利用群作用求基本群

给出一个群 G 在拓扑空间 Y 上的群作用, 我们可以得到一个商空间 Y/G , 其中的元素是 Y 在 G 作用下的轨道 $G(y) = \{g(y) : g \in G\}$. Y/G 称为该作用的轨道空间.

定义 2.21 (覆盖空间作用) 若对每个 $y \in Y$ 都存在 y 的邻域 U , 使得当取遍 $g \in G$ 时, 像集 $g(U)$ 是不相交的 (即 $g_1(U) \cap g_2(U) \neq \emptyset$ 蕴含 $g_1 = g_2$), 则称该群作用是一个覆盖空间作用.

利用覆盖空间作用可以给出求基本群的一个非常便利的方法.

定理 2.22 设群 G 给出了 Y 上的一个覆盖空间作用, $p : Y \rightarrow Y/G$ 为商映射, Y 是道路连通且局部道路连通的, 那么 G 同构于 $\pi_1(Y/G)/p_*(\pi_1(Y))$.

在实际使用的时候, 上述定理中的 Y 通常是单连通的, 从而 $\pi_1(Y) = 0$, 此时结论就成为了 $\pi_1(Y/G) \cong G$.

例 2.23 (实射影空间的基本群) $\mathbb{Z}_2$ 在 S^n 上有一个显然的群作用 (0 作用在 $x \in S^n$ 上得到 $-x$, 1 作用在 $x \in S^n$ 上得到 x), 其轨道空间为 $\mathbb{R}P^n$. 由于每个开半球都与它的对径开半球不相交, 因此这是一个覆盖空间作用. 注意到当 $n \geq 2$ 时有 $\pi_1(S^n) = 0$, 于是若 $n \geq 2$ 则有 $\pi_1(\mathbb{R}P^n) = \pi_1(S^n/\mathbb{Z}_2) \cong \mathbb{Z}_2$. //

例 2.24 考虑三阶特殊正交群

$$\mathrm{SO}(3) = \{A \in \mathbb{R}^{3 \times 3} \mid A^T A = I, \det A = 1\}.$$

因为 $\mathrm{SO}(3)$ 同胚于 $\mathbb{R}P^3$, 故 $\pi_1(\mathrm{SO}(3)) \cong \pi_1(\mathbb{R}P^3) \cong \mathbb{Z}_2$. //

3 单纯同调群

3.1 理论部分

本章关于欧氏空间作如下约定: 当 $n < m$ 时, $\mathbb{R}^n$ 将自然地看作 $\mathbb{R}^m$ 的子空间 (取后 $m - n$ 个坐标为 0 即可). 这样一来, 低维欧氏空间中的图形自然也是高维欧氏空间中的图形.

3.1.1 单纯形

定义 3.1 (几何独立) 设 $a_0, a_1, \dots, a_q$ 是欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ 中的 $q + 1$ 个点. 若 q 个向量 $a_1 - a_0, \dots, a_q - a_0$ 线性无关, 称点集 $A = \{a_0, a_1, \dots, a_q\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个几何独立点组.

定义 3.2 (单纯形) 设 $A = \{a_0, a_1, \dots, a_q\}$ 是欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ 中的一个几何独立点组, 则称包含 $a_0, a_1, \dots, a_q$ 的最小凸集为 $\mathbb{R}^n$ 中的一个 q 维单纯形, 简称 q 维单形, 记为 $[a_0, a_1, \dots, a_q]$. 此外, $a_0, a_1, \dots, a_q$ 称为这一单纯形的顶点.

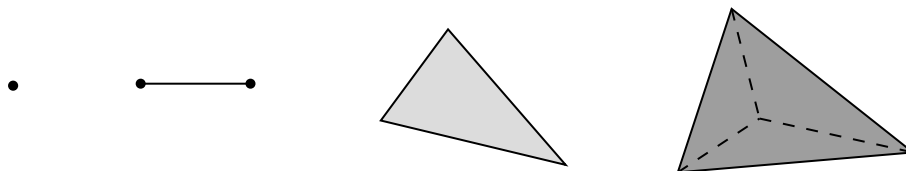


图 3.1: 低维单纯形

如图 3.1 所示, 0 维单纯形 $[a_0]$ 就是点 a_0 ; 1 维单纯形 $[a_0, a_1]$ 就是连接 a_0 与 a_1 的线段; 2 维单纯形 $[a_0, a_1, a_2]$ 就是以 a_0, a_1, a_2 为顶点的三角形 (包含它的内部); 3 维单纯形 $[a_0, a_1, a_2, a_3]$ 就是以 a_0, a_1, a_2, a_3 为顶点的实心四面体.

可以证明单纯形中的点都能够表示为顶点的线性组合:

$$[a_0, a_1, \dots, a_q] = \left\{ \sum_{i=0}^q \lambda_i a_i \mid \lambda_i \geq 0, \sum_{i=0}^q \lambda_i = 1 \right\}.$$

也就是说, 对任意的 $x \in [a_0, a_1, \dots, a_q]$, 存在非负实数 $\lambda_0, \lambda_1, \dots, \lambda_q$ 使得 $x = \sum \lambda_i a_i$ 且 $\sum \lambda_i = 1$. 此外, 这样的实数组是被 x 唯一确定的, 我们称其为 x 的重心坐标.

定义 3.3 (单纯形的边缘) 重心坐标全为正数的点称为单纯形的内点; 至少有一个重心坐标为 0 的点称为单纯形的边缘点. 单纯形 $[a_0, a_1, \dots, a_q]$ 的全体边缘点所成集合记为 $\partial[a_0, a_1, \dots, a_q]$.

定义 3.4 (单纯形的面) 若单纯形 t 的顶点都是单纯形 s 的顶点, 则称 t 是 s 的面. 单纯形的 1 维面称为该单纯形的边或棱.

具体来说, q 维单纯形 $[a_0, a_1, \dots, a_q]$ 的 p 维面就是单纯形 $[a_{i_0}, a_{i_1}, \dots, a_{i_p}]$, 其中 $\{i_0, i_1, \dots, i_p\}$ 是 $\{0, 1, \dots, q\}$ 的 $p+1$ 元子集.

3.1.2 单纯复形

单纯形就像是建筑中的预制件, 可以用来组成一些更复杂的空间. 但拼接需要有一定的章法, 不能胡乱拼凑.

定义 3.5 (规则相处) 设 s 与 t 是两个单形. 若 s 与 t 不相交, 或者 s 与 t 的交集是二者的公共面, 则称单形 s 与 t 是规则相处的.

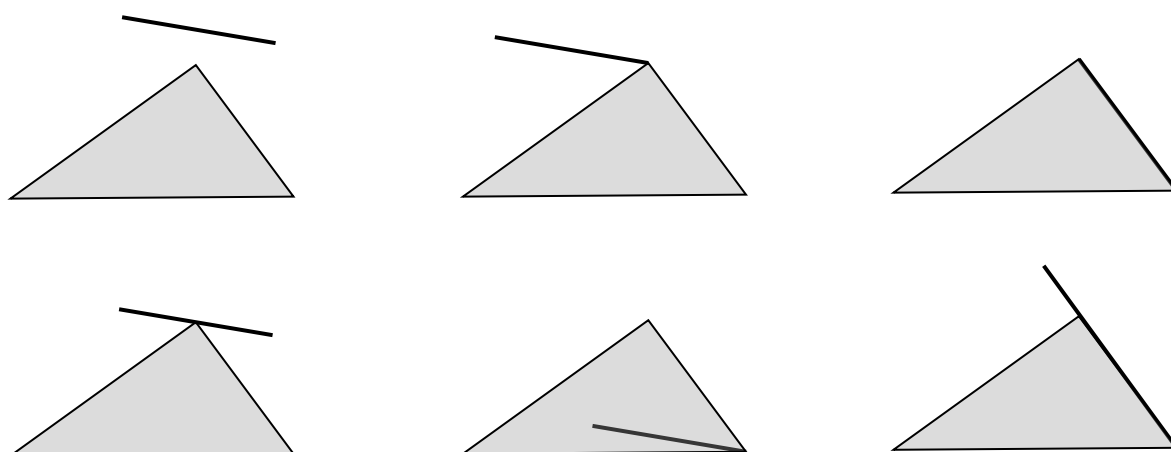


图 3.2: 第一行是规则相处的单形, 第二行是不规则相处的单形

定义 3.6 (单纯复形) 设 K 是欧氏空间中有限个单形的集合. 若

- (1) 对任意的 $s \in K$, 单形 s 的所有面也在 K 中;
- (2) K 中任意两个单形都是规则相处的;

则称 K 是一个单纯复形, 简称复形. 复形 K 中的 0 维单形称为 K 的顶点, 1 维单形称为 K 的棱. 若 K 非空, 则把 K 中单形维数的最大值称为 K 的维数, 记为 $\dim K$.

有些教材允许单纯复形由无限个单形构成, 而把我们上面所定义的单纯复形称为有限单纯复形.

定义 3.7 (多面体) 设 K 是一个单纯复形. 为点集

$$\bigcup_{s \in K} s$$

赋予欧氏空间的子拓扑, 由此得到的拓扑空间称为由 K 决定的多面体, 记为 $|K|$.

换言之, 多面体 $|K|$ 是 K 中的所有单纯形的点所成的点集. 因此多面体是由点、线段、三角形、四面体以及它们的高维类似物组拼接起来的.

定义 3.8 (单纯剖分) 设有拓扑空间 X . 若存在复形 K 以及同胚 $f : |K| \rightarrow X$, 则称 (K, f) 是 X 的一个单纯剖分或三角剖分, 简称 K 是 X 的单纯剖分.

例 3.9 (圆的单纯剖分) 如图 3.3, 设 $K = \{[a_0], [a_1], [a_2], [a_0, a_1], [a_0, a_2], [a_1, a_2]\}$ 是由一个三角形的顶点与边构成的复形. 显然 $|K|$ 同胚于 S^1 , 因此 K 是 S^1 的一个单纯剖分. 不难发现 S^1 的单纯剖分不唯一 (例如四边形的边缘也给出了 S^1 的一个单纯剖分), 但 S^1 在剖分以后至少有三个顶点. //

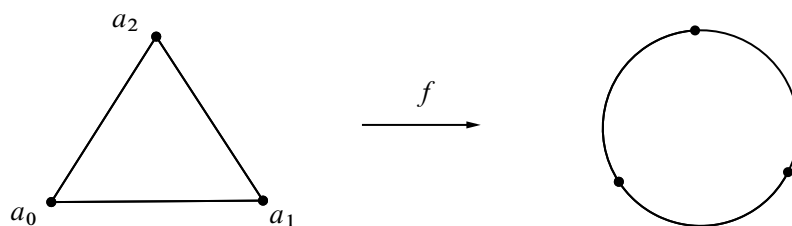


图 3.3: 圆的一个单纯剖分

例 3.10 (环面的单纯剖分) 环面可由正方形将两组对边同向粘合得到, 它的一个单纯剖分的平面示意图如图 3.4 所示. //

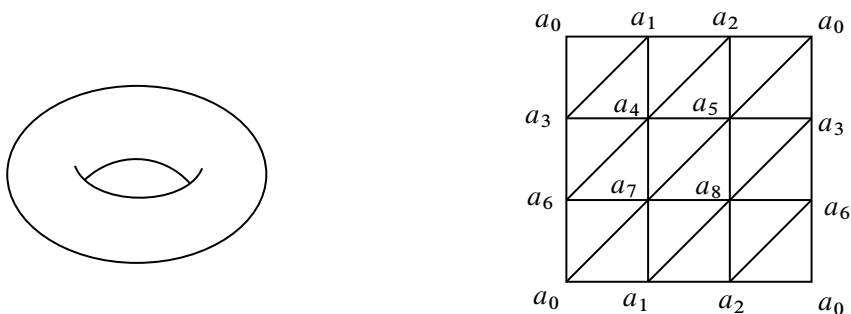


图 3.4: 环面的一个单纯剖分

例 3.11 (克莱因瓶的单纯剖分) 克莱因瓶可以视为由正方形的一组对边同向粘合, 另一组对边反向粘合所得的曲面. 图 3.5 给出了克莱因瓶的一个单纯剖分. //

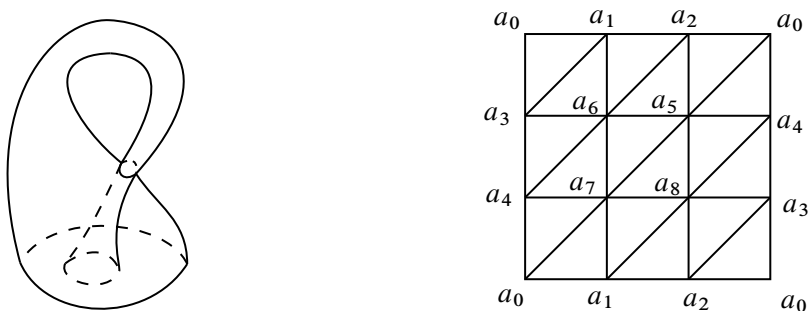


图 3.5: 克莱因瓶的一个单纯剖分

例 3.12 (实射影平面的单纯剖分) 实射影平面 $\mathbb{R}P^2$ 可以视为单位闭圆盘粘合边界上的对径点而得到的曲面. 图 3.6 给出了实射影平面 $\mathbb{R}P^2$ 的一个单纯剖分. //

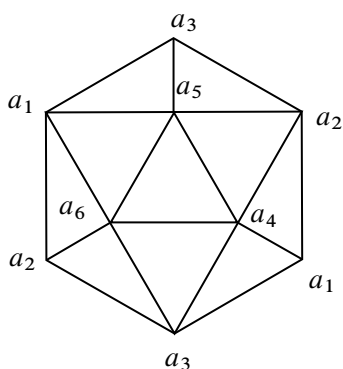


图 3.6: 实射影平面的单纯剖分

3.1.3 单纯同调群

定义 3.13 (单形的定向) 设 s 是一个 q 维单形, $q > 0$. 对 s 的顶点给出一个排列, 称此排列为 s 的一个定向. 如果两个排列相差一个偶置换, 称这两个排列给出的定向相同; 如果两个排列相差一个奇置换, 称这两个排列给出的定向相反.

例如单形 $s = [a, b, c]$ 的顶点的不同排列有 6 个: $abc, bca, cab, cba, bac, acb$, 其中前三个与后三个给出的定向分别相同, 而这两组排列给出的定向不同. 我们用下式表示这种关系:

$$abc = bca = cab = -cba = -bac = -acb.$$

换言之, 等号表示定向相同的排列, 负号表示定向相反的排列.

设 $s = [a_0, a_1, \dots, a_q]$ 是一个 q 维单形 ($q > 0$), 那么 $a_0a_1a_2 \cdots a_q$ 与 $a_1a_0a_2 \cdots a_q$ 给出了 s 的两个不同定向. 为方便起见, 我们直接用 $a_0a_1a_2 \cdots a_q$ 与 $a_1a_0a_2 \cdots a_q$ 等来表示相应的定向单形. 如果 s 是一个定向单形, 那么我们用 $-s$ 表示与 s 具有相反定向的单形. 此外, 由于 0 维单形只有一个顶点, 因而我们规定它只有一个定向.

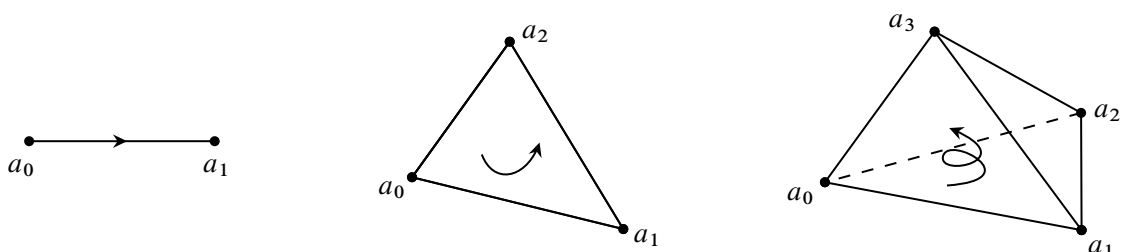


图 3.7: 低维定向单形

定义 3.14 (单纯链) 设复形 K 中的每个单形都给出了定向, 且 K 中 q 维单形的个数是 α_q . 记这 α_q 个 q 维定向单形分别为 $s_1^q, s_2^q, \dots, s_{\alpha_q}^q$. 称 q 维定向单形的形式整系数线性组合

$$x = n_1 s_1^q + n_2 s_2^q + \cdots + n_{\alpha_q} s_{\alpha_q}^q \quad (n_i \in \mathbb{Z})$$

为复形 K 上的一个 q 维单纯链. 规定系数为 0 的项可以省略不写. 此外, 约定两个 q 维单纯链相等当且仅当相应的 q 维定向单形的系数均相等. K 上所有 q 维单纯链所成的集合记为 $C_q(K; \mathbb{Z})$, 简记为 $C_q(K)$.

定义两个 q 维单纯链的和为

$$\left(\sum_{i=1}^{\alpha_q} n_i s_i^q \right) + \left(\sum_{i=1}^{\alpha_q} m_i s_i^q \right) = \sum_{i=1}^{\alpha_q} (n_i + m_i) s_i^q.$$

易知 $C_q(K; \mathbb{Z})$ 关于此加法作成了一个交换群, $s_1^q, s_2^q, \dots, s_{\alpha_q}^q$ 是它的一组生成元. 在这样规定的加法下我们有

$$k \left(\sum_{i=1}^{\alpha_q} n_i s_i^q \right) = \sum_{i=1}^{\alpha_q} (k n_i) s_i^q \quad (k \in \mathbb{Z})$$

以及

$$-\left(\sum_{i=1}^{\alpha_q} n_i s_i^q \right) = \sum_{i=1}^{\alpha_q} (-n_i) s_i^q = (-1) \left(\sum_{i=1}^{\alpha_q} n_i s_i^q \right).$$

这样一来, 对 n 维复形 K , 我们有 $n+1$ 个单纯链群

$$C_0(K; \mathbb{Z}), C_1(K; \mathbb{Z}), \dots, C_n(K; \mathbb{Z}),$$

这里 $n = \dim K$. 为方便起见, 我们规定当 $q < 0$ 或 $q > n$ 时, q 维单纯链群 $C_q(K; \mathbb{Z}) = 0$.

我们用 $a_0 a_1 \cdots \hat{a}_i \cdots a_q$ 表示从 q 维定向单形 $a_0 a_1 \cdots a_q$ 中去掉顶点 a_i 后所成的 $q-1$ 维定向单形 $a_0 a_1 \cdots a_{i-1} a_{i+1} \cdots a_q$. 根据复形的定义, 若 $a_0 a_1 \cdots a_q$ 是复形 K 中的一个定向单形, 那么 $a_0 a_1 \cdots \hat{a}_i \cdots a_q$ 也是 K 中的定向单形.

定义 3.15 (边缘算子) 对复形 K 中的 q 维定向单形 $a_0 a_1 \cdots a_q$ (其中 $0 < q \leq \dim K$), 定义

$$\partial_q(a_0 a_1 \cdots a_i \cdots a_q) = \sum_{i=0}^q (-1)^i a_0 a_1 \cdots \hat{a}_i \cdots a_q.$$

对 K 上的 q 维单纯链 $x = \sum_{i=1}^{\alpha_q} n_i s_i^q$, 定义

$$\partial_q(x) = \partial_q \left(\sum_{i=1}^{\alpha_q} n_i s_i^q \right) = \sum_{i=1}^{\alpha_q} n_i \partial_q(s_i^q).$$

称映射 $\partial_q : C_q(K; \mathbb{Z}) \rightarrow C_{q-1}(K; \mathbb{Z})$ 为 $C_q(K; \mathbb{Z})$ 上的边缘算子.

例 3.16 (低维定向单形的边缘算子) 直接计算可知 $\partial_1(a_0 a_1) = a_1 - a_0$, $\partial_2(a_0 a_1 a_2) = a_1 a_2 - a_0 a_2 + a_0 a_1 = a_1 a_2 + a_2 a_0 + a_0 a_1$. 因此 1 维定向单形的边缘是它的终点减去起

点, 2 维定向单形的边缘可以看成是有向闭折线.

//



图 3.8: 低维单纯形的边缘算子

易知 ∂_q 是群同态. 又约定当 $q \leq 0$ 或 $q > \dim K$ 时 $\partial_q = 0$ 是零同态, 于是我们有

性质 3.17 (边缘算子的幂零性, $\partial^2 = 0$) 对任意的整数 q , 有 $\partial_q \circ \partial_{q+1} = 0$.

单纯链群 $\{C_q(K; \mathbb{Z})\}_{q \in \mathbb{Z}}$ 与边缘算子 $\{\partial_q\}_{q \in \mathbb{Z}}$ 可以写成序列

$$\cdots \longrightarrow C_q(K; \mathbb{Z}) \xrightarrow{\partial_q} C_{q-1}(K; \mathbb{Z}) \xrightarrow{\partial_{q-1}} \cdots \xrightarrow{\partial_1} C_0(K; \mathbb{Z}) \xrightarrow{\partial_0} 0.$$

此序列称为一个单纯链复形.

定义 3.18 (闭链, 边缘链) 边缘算子 $\partial_q : C_q(K; \mathbb{Z}) \rightarrow C_{q-1}(K; \mathbb{Z})$ 的核 $\ker \partial_q$ 称为复形 K 上的 q 维单纯闭链群, 记为 $Z_q(K; \mathbb{Z})$, 其中的元素称为 K 上的 q 维单纯闭链, 简称闭链 (cycle). 边缘算子 $\partial_{q+1} : C_{q+1}(K; \mathbb{Z}) \rightarrow C_q(K; \mathbb{Z})$ 的像 $\text{im } \partial_{q+1}$ 称为 K 上的 q 维单纯边缘链群, 记为 $B_q(K; \mathbb{Z})$, 其中的元素称为 q 维单纯边缘链, 简称边缘链 (boundary).

因为单纯链群 $C_q(K; \mathbb{Z})$ 是交换的, 故单纯闭链群与单纯边缘链群作为它的子群也都是交换的. 此外, 由 $\partial_q \circ \partial_{q+1} = 0$ 可知边缘链都是闭链, 所以 $B_q(K; \mathbb{Z}) \subset Z_q(K; \mathbb{Z})$.

定义 3.19 (单纯同调群) 称商群 $H_q(K; \mathbb{Z}) = Z_q(K; \mathbb{Z}) / B_q(K; \mathbb{Z})$ 为复形 K 的 q 维单纯同调群, 简称 q 维同调群.

单纯同调群 $H_q(K; \mathbb{Z})$ 反映了多面体的“洞”: 一维同调群反映的是通常所见的洞, 而高维同调群反映的是高维的“洞”. 后面我们将会看到, 零维同调群反映连通分支数.

由于 $Z_q(K; \mathbb{Z})$ 与 $B_q(K; \mathbb{Z})$ 都是交换的, 故单纯同调群 $H_q(K; \mathbb{Z})$ 也是交换的.

3.1.4 单纯同调群的性质

与 $C_q(K)$ 一样, 我们常把 $Z_q(K; \mathbb{Z})$, $B_q(K; \mathbb{Z})$, $H_q(K; \mathbb{Z})$ 分别简记为 $Z_q(K)$, $B_q(K)$ 以及 $H_q(K)$.

首先用复形的同调群定义拓扑空间的同调群. 若拓扑空间的 X 是可剖分的, 那么通常情况下 X 的单纯剖分是不唯一的. 设复形 K 与 K' 均给出了 X 的单纯剖分, 那么可以证明它们的同维数单纯同调群是同构的, 即

$$\forall q \in \mathbb{Z}, \quad H_q(K) \cong H_q(K').$$

进一步可以证明单纯同调群是同伦不变量与拓扑不变量. 基于此, 若复形 K 给出了拓扑空间 X 的一个单纯剖分, 那么我们把 K 的 q 维同调群也叫做拓扑空间 X 的 q 维同调群, 记为 $H_q(X)$.

下面考察具有多个连通分支的复形.

如果复形 K 的子集 L 本身也是一个复形, 则称 L 是 K 的子复形. 如果复形 K 不能分解为两个非空不交子复形的并, 则称 K 是连通的. K 的极大连通子复形称为 K 的一个连通分支.

易知复形 K 连通当且仅当 $|K|$ 连通, 也当且仅当 $|K|$ 道路连通. 显然每个复形总可以分解为有限个连通分支的并. 下面的直和分解定理说明, 对于复形的同调群, 我们只需要考察连通其连通分支的同调群.

定理 3.20 (直和分解定理) 设复形 K 的连通分支为 $K_1, K_2, \dots, K_r$, 则对任意的整数 q , 有

$$H_q(K) \cong H_q(K_1) \oplus H_q(K_2) \oplus \cdots \oplus H_q(K_r).$$

最后我们给出零维同调群的一个普遍结论.

定理 3.21 (连通复形的零维同调群) 若 K 是连通的非空复形, 那么 $H_0(K) \cong \mathbb{Z}$.

结合前面两个定理, 我们发现零维同调群反映的其实就是复形 K 的连通分支数.

3.2 单纯同调群的计算

3.2.1 整系数同调群的计算

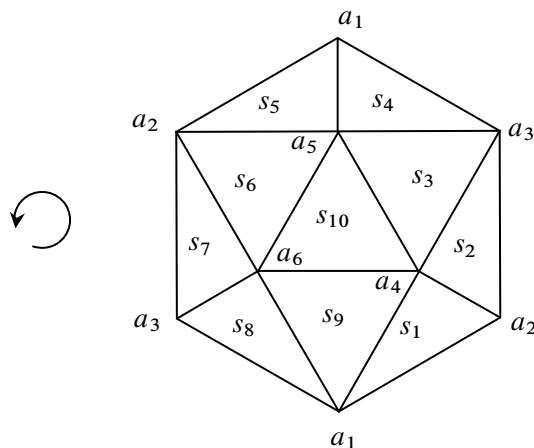


图 3.9: 实射影平面的单纯剖分

例 3.22 (实射影平面) 图 3.9 给出了实射影平面 $\mathbb{R}P^2$ 的一个单纯剖分 K , 其中所有的 2 维单形 s_i 都取逆时针定向.

(1) 因为 K 连通, 所以 $H_0(K) = \mathbb{Z}$.

(2) 现在计算 $H_2(K)$. 任取 $z = \sum n_i s_i \in Z_2(K)$. 因为 $\partial(z) = 0$ 不含边 a_2a_4 , 故 s_1 与 s_2 具有相同的系数. 同理可知每个 n_i 都是相等的. 又因为 $\partial(z) = 0$ 不含边 a_1a_2 , 故 s_1 与 s_5 的系数互为相反数. 这说明所有的系数 n_i 均为 0, 从而 $Z_2(K) = 0$, 进而 $H_2(K) = 0$.

(3) 现在计算 $H_1(K)$. 取 $z \in Z_1(K)$, 我们采用“向边上挤”的方法. 设 $z = n_1 a_6a_4 + \dots$. 因 $\partial(s_9) = a_1a_4 + a_4a_6 + a_6a_1$, 故 $z = n_1(a_1a_4 + a_6a_1) - n_2\partial(s_9) + \dots$. 令

$$z' = n_1(a_1a_4 + a_6a_1) + \dots,$$

则 $z - z' \in B_1(K)$, 于是 $z + B_1(K) = z' + B_1(K)$. 这说明 a_6a_4 可用 a_1a_4, a_6a_1 表示. 同理 a_4a_5 可用 a_4a_3, a_3a_5 表示, a_5a_6 可用 a_5a_2, a_2a_6 表示. 利用同样的方法可知 a_1a_4 能够用 a_1a_2, a_2a_4 表示. 至此我们说明了在考察 $z + B_1(K)$ 时可以假定 $z \in Z_1(K)$ 只含“边上棱”: $a_1a_2, a_2a_3, a_3a_1, a_2a_4, a_1a_5, a_3a_6$. 设

$$z = n_1a_1a_2 + n_2a_2a_3 + n_3a_3a_1 + n_4a_2a_4 + n_5a_1a_5 + n_6a_3a_6.$$

由 $\partial(z) = 0$ 得 $n_1 = n_2 = n_3$ 且 $n_4 = n_5 = n_6 = 0$. 记 $n = n_1$, 那么 $z = n(a_1a_2 + a_2a_3 +$

a_3a_1). 即是说, 在考察 $z + B_1(K) \in H_1(K)$ 时我们可以假定 z 具有形式

$$z = n(a_1a_2 + a_2a_3 + a_3a_1).$$

易知

$$\partial \left(\sum_{i=1}^{10} s_i \right) = 2(a_1a_2 + a_2a_3 + a_3a_1) \in B_1(K).$$

下面证明 $a_1a_2 + a_2a_3 + a_3a_1 \notin B_1(K)$, 从而 $H_1(K) = \mathbb{Z}_2$. 假设存在 $x \in C_2(K)$ 使得

$$a_1a_2 + a_2a_3 + a_3a_1 = \partial(x).$$

由 $\partial(x)$ 含 a_1a_2 知 x 含有 s_1 或 s_5 . 不妨设 x 含有 s_1 , 那么由 $\partial(x)$ 不含 a_2a_4 知 x 中 s_1 与 s_2 具有相同的系数. 同理可得 x 中所有的 s_i 都有相同的系数. 但是这样一来, $\partial(x)$ 中 a_1a_2 的系数必为偶数 (因为 $\partial(s_1)$ 与 $\partial(s_5)$ 都含有 a_1a_2), 矛盾.

综上, 实射影平面的同调群为

$$H_q(\mathbb{R}P^2) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & q = 0, \\ \mathbb{Z}_2, & q = 1, \\ 0, & q \neq 0, 1. \end{cases}$$

//

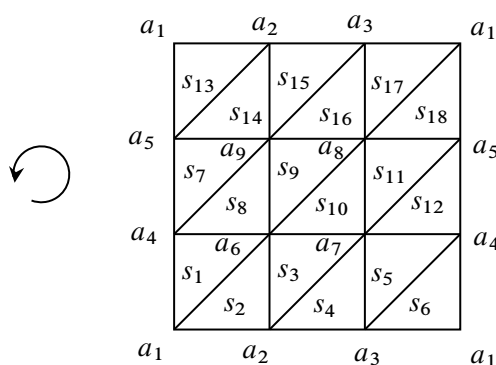


图 3.10: 环面的单纯剖分

例 3.23 (环面的同调群) 图 3.10 给出了环面 T^2 的一个单纯剖分 K , 其中的 2 维单形均为逆时针定向.

(1) 因为 K 连通, 故 $H_0(K) = \mathbb{Z}$.

(2) 现在计算 $H_2(K)$. 任取 $z = \sum n_i s_i \in Z_2(K)$. 由于 $\partial(s_1)$ 含有 $a_1 a_6, a_6 a_4, a_4 a_1$, 故由 $\partial(z) = 0$ 可知 z 中 s_1, s_2, s_6, s_8 具有相同的系数. 不断重复此操作, 可得 z 中每个 s_i 均有相同的系数, 从而由 $\partial(\sum s_i) = 0$ 可知 $Z_2(K) \cong \mathbb{Z}$. 又因为 $B_2(K) = \text{im } \partial_3 = 0$, 故 $H_2(K) = \mathbb{Z}$.

(3) 现在计算 $H_1(K)$. 任取 $z + B_1(K) \in H_1(K)$. 与前例相似, 仍然采用“向边上挤”的方法, 我们可以假设 $z \in Z_1(K)$ 只含“边上棱”:

$$z = n_1 a_1 a_2 + n_2 a_2 a_3 + n_3 a_3 a_1 + n_4 a_1 a_4 + n_5 a_4 a_5 + n_6 a_5 a_1 \\ + n_7 a_2 a_6 + n_8 a_4 a_7 + n_9 a_3 a_8 + n_{10} a_5 a_9.$$

由 $\partial(z) = 0$ 解得 $n_1 = n_2 = n_3, n_4 = n_5 = n_6, n_7 = n_8 = n_9 = n_{10} = 0$. 于是

$$z = n(a_1 a_2 + a_2 a_3 + a_3 a_1) + m(a_1 a_4 + a_4 a_5 + a_5 a_1).$$

记 $s = a_1 a_2 + a_2 a_3 + a_3 a_1, t = a_1 a_4 + a_4 a_5 + a_5 a_1$. 与前例类似, 采用反证法可知只有当 $n = m = 0$ 时才有 $ns + mt \in B_1(K)$, 因此有群同构 $H_1(K) \cong \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$.

综上, 环面 T^2 的同调群为

$$H_q(T^2) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & q = 0, 2 \\ \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}, & q = 1, \\ 0, & q \neq 0, 1, 2. \end{cases}$$

//

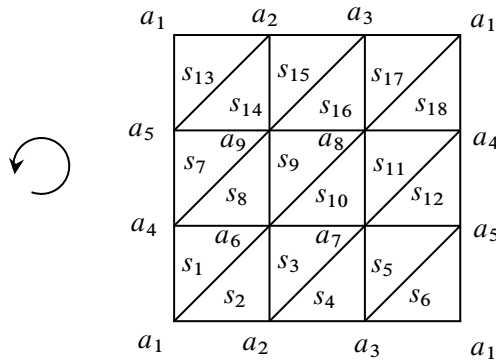


图 3.11: 克莱因瓶的单纯剖分

例 3.24 (克莱因瓶的同调群) 图 3.11 给出了克莱因瓶的一个单纯剖分, 其中的 2 维

单形均为逆时针定向.

(1) 因为克莱因瓶连通, 故 $H_0(K) = \mathbb{Z}$.

(2) 现在计算 $H_2(K)$. 任取 $z = \sum n_i s_i \in Z_2(K)$. 因 $\partial(s_1)$ 含有 $a_1 a_6$, 故 z 中 s_1 与 s_2 有相同系数. 同理可得所有的 n_i 都是相等的. 令 $z = \sum n s_i$. 由于 $\partial(s_1)$ 与 $\partial(s_{18})$ 均含有 $a_4 a_1$, 故 z 中 s_1 与 s_{18} 的系数必须相反, 从而 $n = 0$, 于是 $Z_2(K) = 0$. 这说明 $H_2(K) = 0$.

(3) 现在计算 $H_1(K)$. 采用“向边上挤”的方法, 可设 $z + B_1(K) \in H_1(K)$ 中的 $z \in Z_1(K)$ 只含“边上棱”:

$$\begin{aligned} z = & n_1 a_1 a_2 + n_2 a_2 a_3 + n_3 a_3 a_1 + n_4 a_1 a_5 + n_5 a_5 a_4 + n_6 a_4 a_1 \\ & + n_7 a_2 a_6 + n_8 a_3 a_7 + n_9 a_4 a_8 + n_{10} a_5 a_9. \end{aligned}$$

由 $\partial(z) = 0$ 解得 $n_1 = n_2 = n_3, n_4 = n_5 = n_6, n_7 = n_8 = n_9 = n_{10} = 0$. 因此可设

$$z = n(a_1 a_2 + a_2 a_3 + a_3 a_1) + m(a_1 a_5 + a_5 a_4 + a_4 a_1).$$

记 $s = a_1 a_2 + a_2 a_3 + a_3 a_1$ 与 $t = a_1 a_5 + a_5 a_4 + a_4 a_1$. 由

$$\partial\left(\sum_{i=1}^{18} s_i\right) = 2(a_1 a_5 + a_5 a_4 + a_4 a_1) = 2t,$$

容易知道 $ns + mt \in B_1(K)$ 当且仅当 $n = 0$ 且 m 为偶数. 于是 $H_1(K) = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}_2$.

综上, 克莱因瓶的同调群为

$$H_q(K) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & q = 0, \\ \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}_2, & q = 1, \\ 0, & q \neq 0, 1. \end{cases}$$

//

3.2.2 一般系数同调群的计算

定义单纯链时, 如果将系数所在的交换群 $\mathbb{Z}$ 改为任意的交换群 G , 即

$$x = g_1 s_1^q + g_2 s_2^q + \cdots + g_{\alpha_q} s_{\alpha_q}^q \quad (g_i \in G),$$

那么我们称 x 是以 G 为系数的 q 维单纯链. 以交换群 G 为系数的全体单纯链所成的集合记为 $C_q(K; G)$. 定义两个以 G 为系数的 q 维单纯链之和为

$$\left(\sum_{i=1}^{\alpha_q} g_i s_i^q \right) + \left(\sum_{i=1}^{\alpha_q} h_i s_i^q \right) = \sum_{i=1}^{\alpha_q} (g_i + h_i) s_i^q,$$

那么 $C_q(K, G)$ 作成了一个交换群. 由此加法可得

$$k \left(\sum_{i=1}^{\alpha_q} g_i s_i^q \right) = \sum_{i=1}^{\alpha_q} (k g_i) s_i^q \quad (k \in \mathbb{Z})$$

以及

$$- \left(\sum_{i=1}^{\alpha_q} g_i s_i^q \right) = \sum_{i=1}^{\alpha_q} (-g_i) s_i^q = (-1) \left(\sum_{i=1}^{\alpha_q} g_i s_i^q \right).$$

规定 $g(\sum s_i) = \sum g s_i$. 类似可以定义边缘算子 $\partial_q : C_q(K; G) \rightarrow C_{q-1}(K; G)$ 为

$$\partial_q(a_0 a_1 \cdots a_i \cdots a_q) = \sum_{i=0}^q (-1)^i a_0 a_1 \cdots \hat{a}_i \cdots a_q$$

以及

$$\partial_q \left(\sum_{i=1}^{\alpha_q} g_i s_i^q \right) = \sum_{i=1}^{\alpha_q} g_i \partial_q(s_i^q).$$

同理可以定义以 G 为系数的单纯闭链群、单纯边缘链群以及单纯同调群:

$$Z_q(K; G), \quad B_q(K; G), \quad H_q(K; G).$$

此外, 一般系数的零维同调群也有如下的普遍结论.

性质 3.25 (零维同调群) 设 K 是连通复形, G 是交换群, 那么 $H_0(K; G) \cong G$.

例 3.26 (克莱因瓶以 $\mathbb{Z}_2$ 为系数的同调群) 图 3.12 给出了克莱因瓶的一个单纯剖分, 其中所有的二维单形都取逆时针定向. 下面计算 $H_q(K; \mathbb{Z}_2)$.

(1) 因 K 连通, 故 $H_0(K; \mathbb{Z}_2) = \mathbb{Z}_2$.

(2) 现在计算 $H_2(K; \mathbb{Z}_2)$. 任取 $z = \sum g_i s_i \in Z_2(K; \mathbb{Z}_2)$. 因 $\partial(s_1)$ 含有 $a_1 a_6$, 故 z 中 s_1 与 s_2 的系数必须相同. 同理可得所有的 g_i 都是相同的, 因此可设 $z = \sum g s_i$. 由于 (注

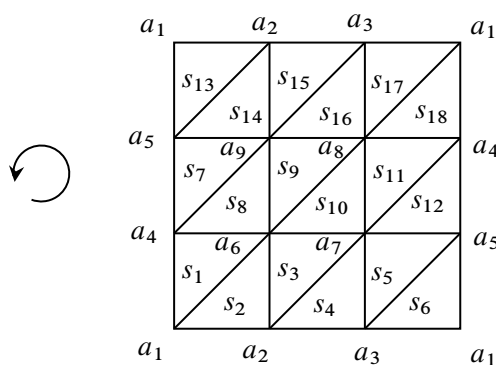


图 3.12: 克莱因瓶的单纯剖分

意 $\mathbb{Z}_2$ 中 $2 = 0$)

$$\partial \left(\sum_{i=1}^{18} s_i \right) = 2a_1a_5 + 2a_5a_4 + 2a_4a_1 = 0,$$

故 $Z_2(K; \mathbb{Z}_2) = \mathbb{Z}_2$. 又 $B_2(K; \mathbb{Z}_2) = 0$, 故 $H_2(K; \mathbb{Z}_2) = \mathbb{Z}_2$.

(3) 现在计算 $H_1(K; \mathbb{Z}_2)$. 我们可以假设 $z + B_1(K; \mathbb{Z}_2) \in H_1(K; \mathbb{Z}_2)$ 的 $z \in Z_1(K; \mathbb{Z}_2)$ 只含有“边上棱”:

$$\begin{aligned} z = & n_1a_1a_2 + n_2a_2a_3 + n_3a_3a_1 + n_4a_1a_5 + n_5a_5a_4 + n_6a_4a_1 \\ & + n_7a_2a_6 + n_8a_3a_7 + n_9a_4a_8 + n_{10}a_5a_9. \end{aligned}$$

由 $\partial(z) = 0$ 解得 $n_1 = n_2 = n_3, n_4 = n_5 = n_6, n_7 = n_8 = n_9 = n_{10} = 0$. 因此可设

$$z = n(a_1a_2 + a_2a_3 + a_3a_1) + m(a_1a_5 + a_5a_4 + a_4a_1),$$

其中 $n, m \in \mathbb{Z}_2$. 记 $s = a_1a_2 + a_2a_3 + a_3a_1, t = a_1a_5 + a_5a_4 + a_4a_1$. 容易证明只有当 $n = m = 0$ 时才有 $ns + mt \in B_1(K; \mathbb{Z}_2)$. 这说明 $H_1(K; \mathbb{Z}_2) = \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2$.

综上, 克莱因瓶以 $\mathbb{Z}_2$ 为系数的同调群为

$$H_q(K; \mathbb{Z}_2) = \begin{cases} \mathbb{Z}_2, & q = 0, 2, \\ \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2, & q = 1, \\ 0, & q \neq 0, 1, 2. \end{cases}$$

//

例 3.27 (克莱因瓶以 $\mathbb{Q}$ 为系数的同调群) 图 3.13 给出了克莱因瓶的一个单纯剖分,

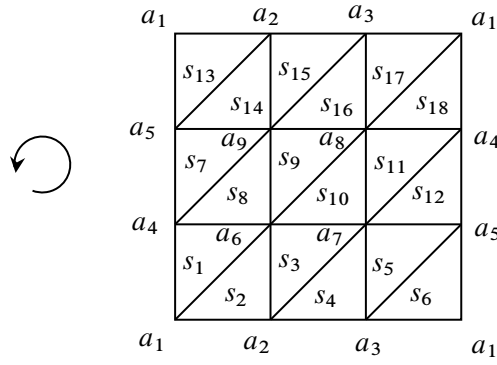


图 3.13: 克莱因瓶的单纯剖分

其中所有的 2 维单形都取逆时针定向. 下面我们计算 $H_q(K; \mathbb{Q})$.

(1) 因为 K 连通, 故 $H_0(K; \mathbb{Q}) = \mathbb{Q}$.

(2) 现在计算 $H_2(K; \mathbb{Q})$. 任取 $z = \sum n_i s_i \in Z_2(K; \mathbb{Q})$. 因为 $\partial(z) = 0$, 故由 $\partial(s_1)$ 含有 $a_1 a_6$ 可知 z 中的 s_1 与 s_2 具有相同的系数. 同理可得所有的系数 n_i 均相等. 设 $z = \sum n s_i$. 由于 $\partial(s_6)$ 与 $\partial(s_{13})$ 均含有 $a_1 a_5$, 故只能有 $n = 0$, 这说明 $Z_2(K; \mathbb{Q}) = 0$, 从而 $H_2(K; \mathbb{Q}) = 0$.

(3) 现在计算 $H_1(K, \mathbb{Q})$. 我们可以假设 $z + B_1(K; \mathbb{Q}) \in H_1(K; \mathbb{Q})$ 的 $z \in Z_1(K; \mathbb{Q})$ 只含有“边上棱”:

$$\begin{aligned} z = & n_1 a_1 a_2 + n_2 a_2 a_3 + n_3 a_3 a_1 + n_4 a_1 a_5 + n_5 a_5 a_4 + n_6 a_4 a_1 \\ & + n_7 a_2 a_6 + n_8 a_3 a_7 + n_9 a_4 a_8 + n_{10} a_5 a_9. \end{aligned}$$

由 $\partial(z) = 0$ 解得 $n_1 = n_2 = n_3, n_4 = n_5 = n_6, n_7 = n_8 = n_9 = n_{10} = 0$. 因此可设

$$z = n(a_1 a_2 + a_2 a_3 + a_3 a_1) + m(a_1 a_5 + a_5 a_4 + a_4 a_1),$$

其中 $n, m \in \mathbb{Q}$. 记 $s = a_1 a_2 + a_2 a_3 + a_3 a_1, t = a_1 a_5 + a_5 a_4 + a_4 a_1$. 易知 $\partial(\sum s_i) = 2(a_1 a_5 + a_5 a_4 + a_4 a_1)$, 从而

$$m(a_1 a_5 + a_5 a_4 + a_4 a_1) = \frac{m}{2} \cdot 2(a_1 a_5 + a_5 a_4 + a_4 a_1) \in B_1(K; \mathbb{Q}).$$

由此易得 $ns + mt \in B_1(K; \mathbb{Q})$ 当且仅当 $n = 0$. 这说明 $H_1(K; \mathbb{Q}) = \mathbb{Q}$.

综上所述我们得到了

$$H_q(K; \mathbb{Q}) = \begin{cases} \mathbb{Q}, & q = 0, 1, \\ 0, & q \neq 0, 1. \end{cases}$$

//

后面我们将会介绍万有系数定理, 这一结论说明了以一般交换群 G 为系数的同调群 $H_q(K; G)$ 可以从整系数同调群 $H_q(K) = H_q(K; \mathbb{Z})$ 计算得到, 而这也是我们主要介绍整系数同调群的原因之一.

4 奇异同调群

这一章我们研究奇异同调群. 与单纯同调群相比, 奇异同调群对所有的拓扑空间都有定义, 而不仅仅是可剖分空间. 尽管如此, 奇异同调群仍然具有很好的性质: 它是拓扑不变量与同伦不变量. 此外, 当 X 上同时存在单纯同调群与奇异同调群时, 二者是同构的, 因此我们会发现二者有许多类似的结论.

4.1 理论部分

4.1.1 基本概念

设 $q \geq 0$. 取欧氏空间 $\mathbb{R}^q$ 中的 $q + 1$ 个点 $e_0, e_1, \dots, e_q$, 其中 e_0 是原点, e_i 是第 i 个分量为 1 而其余分量为 0 的点 ($i = 1, \dots, q$). 显然 $e_0, e_1, \dots, e_q$ 是 $\mathbb{R}^q$ 中的一个几何独立点组, 我们把由它生成的单形记为

$$\Delta^q = [e_0, e_1, \dots, e_q],$$

称其为标准 q 单形.

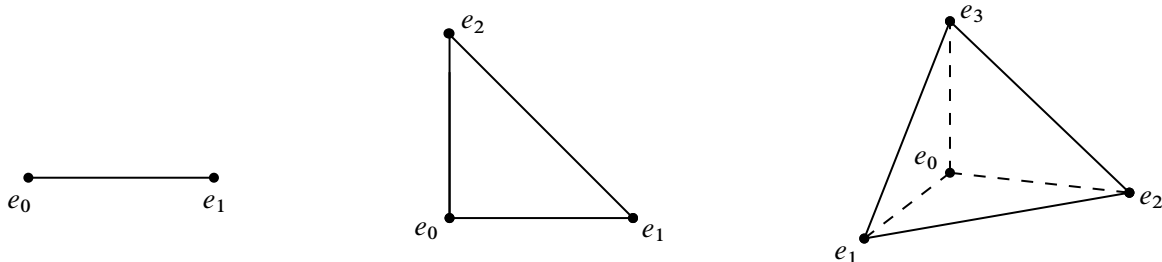


图 4.1: 低维标准单形

定义 4.1 (奇异单形) 我们把从标准 q 单形到拓扑空间 X 的连续映射 $\sigma : \Delta^q \rightarrow X$ 称为一个 q 维奇异单形或奇异 q 单形.

之所以取名为“奇异”单形, 是因为映射 $\sigma : \Delta^q \rightarrow X$ 不必是嵌入 (即单射), 而且可以具有奇异性 (它的像可能看起来很奇怪), 我们仅仅只需要 σ 连续.

根据定义, 两个奇异 q 单形相等当且仅当它们作为映射是相等的. 此外不难发现, 奇异 1 单形其实就是拓扑空间 X 中的一条道路.

定义 4.2 (奇异链) 拓扑空间 X 上有限个互异奇异 q 单形的形式整系数线性组合

$$x = n_1\sigma_1 + \cdots + n_k\sigma_k \quad (n_i \in \mathbb{Z})$$

称为 X 上的一个 q 维奇异链. 两个 q 维奇异链相等当且仅当相应的奇异 q 单形的系数均相等. X 上的全体 q 维奇异链所成集合记为 $C_q(X; \mathbb{Z})$.

如果 $X = \emptyset$ 为空集, 那么 X 上不存在奇异单形, 从而 $C_q(X; \mathbb{Z}) = 0$ 为平凡群. 以显然的方式定义 $C_q(X; \mathbb{Z})$ 上的加法:

$$\left(\sum_{i=1}^k n_i \sigma_i \right) + \left(\sum_{i=1}^k m_i \sigma_i \right) = \sum_{i=1}^k (n_i + m_i) \sigma_i.$$

如此一来, $C_q(X; \mathbb{Z})$ 作成了一个交换群, 称为 X 上的 q 维奇异链群. 易知 $C_q(X; \mathbb{Z})$ 是以所有奇异 q 单形为基的自由交换群. 在此加法下我们有

$$m \left(\sum_{i=1}^k n_i \sigma_i \right) = \sum_{i=1}^k (mn_i) \sigma_i \quad (m \in \mathbb{Z})$$

以及

$$-\left(\sum_{i=1}^k n_i \sigma_i \right) = \sum_{i=1}^k (-n_i) \sigma_i = (-1) \left(\sum_{i=1}^k n_i \sigma_i \right).$$

另外提醒一下, $C_q(X; \mathbb{Z})$ 成为交换群之后, 我们就不必要求 $x = \sum n_i \sigma_i \in C_q(X; \mathbb{Z})$ 中的各奇异单形 σ_i 互异了, 因为相同的奇异单形可以合并.

当 $q < 0$ 时规定 $C_q(X; \mathbb{Z}) = 0$. 注意奇异链群 $C_q(X; \mathbb{Z})$ 对所有的 $q \geq 0$ 都有定义, 这与复形 K 有所不同 (对于复形 K , 当 $q > \dim K$ 时我们约定 $C_q(K; \mathbb{Z}) = 0$).

与单纯同调群一样, 我们常把 $C_q(X; \mathbb{Z})$ 简记为 $C_q(X)$.

定义 4.3 (边缘算子) 设 X 为一拓扑空间, $q \geq 1$.

(1) 定义映射 $d_i^q : \Delta^{q-1} \rightarrow \Delta^q$ 为

$$d_i^q \left(\sum_{j=0}^{q-1} \lambda_j e_j \right) = \lambda_0 e_0 + \lambda_1 e_1 + \cdots + \lambda_{i-1} e_{i-1} + 0e_i + \lambda_i e_{i+1} + \cdots + \lambda_{q-1} e_q,$$

其中 $i = 0, 1, \dots, q$.

(2) 对奇异 q 单形 $\sigma : \Delta^q \rightarrow X$, 定义奇异 $(q-1)$ 单形 $\sigma^{(i)} : \Delta^{q-1} \rightarrow X$ 为

$$\sigma^{(i)} = \sigma \circ d_i^q \quad (i = 0, 1, \dots, q).$$

(3) 定义奇异 q 单形的边缘为 $q-1$ 维奇异链

$$\partial_q(\sigma) = \sum_{i=0}^q (-1)^i \sigma^{(i)}.$$

(4) 定义 q 维奇异链的边缘为

$$\partial_q \left(\sum_{j=1}^k n_j \sigma_j \right) = \sum_{j=1}^k n_j \partial_q(\sigma_j).$$

称 $\partial_q : C_q(X) \rightarrow C_{q-1}(X)$ 为 q 维边缘算子.

边缘算子 $\partial_q : C_q(X) \rightarrow C_{q-1}(X)$ 是一个群同态. 此外我们规定当 $q \leq 0$ 时 $\partial_q = 0$ 为零同态.

与单纯同调群的边缘算子类似, 对任意的整数 q 都有 $\partial_q \circ \partial_{q+1} = 0$. 我们把序列

$$\cdots \longrightarrow C_q(X) \xrightarrow{\partial_q} C_{q-1}(X) \xrightarrow{\partial_{q-1}} \cdots \xrightarrow{\partial_1} C_0(X) \xrightarrow{\partial_0} 0$$

称为拓扑空间 X 的奇异链复形. 在不至于引起混淆的情况下, 我们常常省略边缘算子 ∂_q 的下标 q , 将其简写为 ∂ .

与单纯同调群类似, 我们可以分别定义 q 维奇异闭链群与 q 维奇异边缘链群

$$Z_q(X) = \ker \partial_q, \quad B_q(X) = \operatorname{im} \partial_{q+1}.$$

又定义 X 的整系数 q 维奇异同调群为商群

$$H_q(X) = Z_q(X)/B_q(X).$$

由于 $C_q(X)$ 是交换群, 因此 $Z_q(X)$, $B_q(X)$ 与 $H_q(X)$ 也都是交换群.

与单纯同调群类似, 奇异同调群也有直和分解定理, 这让我们可以只关心道路连通空间.

定理 4.4 (直和分解定理) 设 $\{X_\alpha\}_{\alpha \in \Gamma}$ 是拓扑空间 X 的全体道路连通分支, 则

$$H_q(X) \cong \bigoplus_{\alpha \in \Gamma} H_q(X_\alpha).$$

零维奇异同调群也有与零维单纯同调群一样的普遍结果.

定理 4.5 (零维同调群) 设 X 是道路连通空间, 那么 $H_0(X) \cong \mathbb{Z}$.

将奇异 q 维链的系数所在交换群由 $\mathbb{Z}$ 改为一般的交换群 G , 我们就得到了以 G 为系数的奇异链群 $C_q(X; G)$. 类似可得 $Z_q(X; G)$, $B_q(X; G)$ 与 $H_q(X; G)$. 相应的零维同调群的结论为 $H_0(X; G) \cong G$.

定理 4.6 (奇异同调群的同伦不变性) 若拓扑空间 X 与 Y 是同伦等价的, 则对任意的整数 q , 有 $H_q(X) \cong H_q(Y)$.

上述结论对以一般交换群 G 为系数的同调群 $H_q(X, G)$ 也是成立的.

4.1.2 诱导同态

设 $q \geq 0$, X 和 Y 是两个拓扑空间, $f: X \rightarrow Y$ 是一个连续映射, $\sigma: \Delta^q \rightarrow X$ 是 X 中的奇异 q 单形, 那么复合 $f \circ \sigma: \Delta^q \rightarrow Y$ 给出了 Y 中的一个奇异 q 单形. 据此可定义

映射 $f_{\#} : C_q(X) \rightarrow C_q(Y)$ 为

$$f_{\#} \left(\sum_{i=1}^k n_i \sigma_i \right) = \sum_{i=1}^k n_i (f \circ \sigma_i).$$

由此定义易得 $f_{\#}(\sigma_i) = f \circ \sigma_i$, 于是

$$f_{\#} \left(\sum_{i=1}^k n_i \sigma_i \right) = \sum_{i=1}^k n_i f_{\#}(\sigma_i).$$

这说明 $f_{\#} : C_q(X) \rightarrow C_q(Y)$ 是一个群同态.

分别以 $\partial_q^X : C_q(X) \rightarrow C_{q-1}(X)$ 和 $\partial_q^Y : C_q(Y) \rightarrow C_{q-1}(Y)$ 表示 X 与 Y 上的边缘算子, 那么 $f_{\#} \circ \partial_q^X = \partial_q^Y \circ f_{\#}$ (通常简记为 $f_{\#} \circ \partial = \partial \circ f_{\#}$), 即下图是交换的:

$$\begin{array}{ccc} C_q(X) & \xrightarrow{f_{\#}} & C_q(Y) \\ \partial \downarrow & & \downarrow \partial \\ C_{q-1}(X) & \xrightarrow{f_{\#}} & C_{q-1}(Y) \end{array}$$

这说明 $f_{\#} : C_q(X) \rightarrow C_q(Y)$ 给出了同态

$$f_{\#} : Z_q(X) \rightarrow Z_q(Y) \quad \text{与} \quad f_{\#} : B_q(X) \rightarrow B_q(Y).$$

定义 4.7 (诱导同态) 设 $f : X \rightarrow Y$ 为拓扑空间之间的连续映射, $q \geq 0$. 定义同态 $f_* : H_q(X) \rightarrow H_q(Y)$ 为

$$f_*(z + B_q(X)) = f_{\#}(z) + B_q(Y),$$

称 $f_* : H_q(X) \rightarrow H_q(Y)$ 为 $f : X \rightarrow Y$ 的诱导同态.

容易知道恒等映射 $\text{id}_X : X \rightarrow X$ 诱导恒等映射 $(\text{id}_X)_* = \text{id} : H_q(X) \rightarrow H_q(X)$, 并且若 $f : X \rightarrow Y$ 与 $g : Y \rightarrow Z$ 是连续映射, 那么 $(g \circ f)_* = g_* \circ f_*$.

4.1.3 约化同调群

根据定义, $Z_0(X) = \ker \partial_0 = C_0(X)$. 又注意到奇异 0 单形可以用拓扑空间 X 中的点表示, 因此我们可以定义映射 $\varepsilon : C_0(X) \rightarrow \mathbb{Z}$ 为

$$\varepsilon \left(\sum_{i=1}^k n_i x_i \right) = \sum_{i=1}^k n_i.$$

显然 ε 是一个群同态, 称为 X 上的增广同态. 易知 $\varepsilon \circ \partial_1 = 0$. 基于这一事实, 我们可以将奇异链复形

$$\cdots \longrightarrow C_q(X) \xrightarrow{\partial_q} C_{q-1}(X) \longrightarrow \cdots \longrightarrow C_1(X) \xrightarrow{\partial_1} C_0(X) \longrightarrow 0$$

修改为

$$\cdots \longrightarrow C_q(X) \xrightarrow{\partial_q} C_{q-1}(X) \longrightarrow \cdots \longrightarrow C_1(X) \xrightarrow{\partial_1} C_0(X) \xrightarrow{\varepsilon} \mathbb{Z} \longrightarrow 0,$$

修改后的链复形称为 X 的增广 (奇异) 链复形.

定义 4.8 (约化同调群) 定义非空拓扑空间 X 的约化同调群 $\widetilde{H}_q(X)$ 为

$$\widetilde{H}_q(X) = \begin{cases} H_q(X), & q \neq 0, \\ \ker \varepsilon / \operatorname{im} \partial_1, & q = 0. \end{cases}$$

约化同调群与奇异同调群有如下的关系:

定理 4.9 (约化同调群与奇异同调群的关系) 对非空的拓扑空间 X 有

$$H_q(X) = \begin{cases} \widetilde{H}_q(X), & q \neq 0, \\ \widetilde{H}_0(X) \oplus \mathbb{Z}, & q = 0. \end{cases}$$

之所以引入约化同调群, 是因为可缩空间的零维奇异同调群不是平凡群 0 , 这与我们通常的第一认知不符. 另外, 在某些情况下使用约化同调群会使问题的解决大大简化.

可以证明约化奇异同调群也具有同伦不变性.

定理 4.10 (约化同调群的同伦不变性) 若拓扑空间 X 与 Y 同伦等价, 那么对任意的整数 q , 有 $\widetilde{H}_q(X) \cong \widetilde{H}_q(Y)$.

4.1.4 相对同调群

若 A 是拓扑空间 X 的子空间, 则称 (X, A) 是一个空间偶. 对于空间偶 (X, A) 可以定义相对奇异同调群 $H_q(X, A)$, 简称相对同调群, 它是奇异同调群的推广.

设 (X, A) 是一个空间偶, 对每个整数 q , 有奇异链群 $C_q(X)$ 以及 $C_q(A)$. 注意 A 中的奇异 q 单形 $\sigma : \Delta^q \rightarrow A$ 可以自然地视为 X 中的奇异 q 单形, 于是可以定义

$$C_q(X, A) = C_q(X) / C_q(A),$$

称为空间偶 (X, A) 的 q 维相对奇异链群. 显然 $C_q(X, A)$ 是一个交换群.

显然奇异链群上的边缘算子 $\partial_q : C_q(X) \rightarrow C_{q-1}(X)$ 把 $C_q(A)$ 映到 $C_{q-1}(A)$ 中, 因此它诱导了相对边缘算子

$$\begin{aligned} \partial_q : C_q(X, A) &\longrightarrow C_{q-1}(X, A) \\ x + C_q(A) &\longmapsto \partial_q(x) + C_{q-1}(A) \end{aligned}$$

这里 q 是任意整数.

容易知道对所有的整数 q 都有 $\partial_q \circ \partial_{q+1} = 0$, 因此可以定义相对闭链群

$$Z_q(X, A) = \ker \partial_q$$

以及相对边缘链群

$$B_q(X, A) = \operatorname{im} \partial_{q+1}.$$

定义 4.11 (相对同调群) 称商群

$$H_q(X, A) = Z_q(X, A) / B_q(X, A)$$

为空间偶 (X, A) 的相对奇异同调群, 简称相对同调群.

如果 $A = \emptyset$ 为空集, 那么 $H_q(X, A) = H_q(X)$ 就成为了前面所定义的奇异同调群,

因此在考虑相对同调群时通常假定 $A \neq \emptyset$. 此外, 零维的相对同调群有一个普遍的结论.

定理 4.12 (零维相对同调群) 设 A 是道路连通空间 X 的非空子集, 那么零维相对同调群 $H_0(X, A) = 0$.

下面是直和分解定理的相对同调群版本.

定理 4.13 (直和分解定理) 设 $\{X_\alpha\}_{\alpha \in \Gamma}$ 是拓扑空间 X 的全体道路连通分支, A 是 X 的子空间, $A_\alpha = X_\alpha \cap A$, 则

$$H_q(X, A) \cong \bigoplus_{\alpha \in \Gamma} H_q(X_\alpha, A_\alpha).$$

下面介绍相对同调群的同伦不变性. 首先给出相关概念. 空间偶之间的映射

$$f : (X, A) \rightarrow (Y, B)$$

指的是满足 $f(A) \subset B$ 的映射 $f : X \rightarrow Y$. 空间偶映射的同伦 $f \simeq g : (X, A) \rightarrow (Y, B)$ 指的是联结 f 与 g 的同伦 $F : (X \times I, A \times I) \rightarrow (Y, B)$. 换言之, 同伦 $F : X \times I \rightarrow Y$ 在整个过程里始终将 A 映入 B 中.

定义 4.14 (空间偶的同伦等价) 若存在连续映射 $f : (X, A) \rightarrow (Y, B)$ 以及 $g : (Y, B) \rightarrow (X, A)$ 使得

$$g \circ f \simeq \text{id}_{(X, A)}, \quad f \circ g \simeq \text{id}_{(Y, B)},$$

则称空间偶 (X, A) 同伦等价于 (Y, B) .

定理 4.15 (相对同调群的同伦不变性) 若 (X, A) 同伦等价于 (Y, B) , 则对每个整数 q 都有

$$H_q(X, A) \cong H_q(Y, B).$$

4.2 奇异同调群的计算

4.2.1 用良好偶对计算奇异同调群

本节我们讨论相对同调群 $H_q(X, A)$ 与商空间 X/A 的同调群 $H_q(X/A)$ 之间的联系, 这里 (X, A) 是如下定义的良好偶对 (good pair).

定义 4.16 (良好偶对) 设 $A \subset X$ 是拓扑空间 X 的非空闭子空间. 若存在包含 A 的开子集 $U \subset X$ 使得 A 是 U 的形变收缩核, 则称 (X, A) 是一个良好偶对.

下面的定理告诉我们在良好偶对的条件下, 相对同调群与商空间的约化同调群具有非常理想的表现.

定理 4.17 (良好偶对与相对同调群的关系) 若 (X, A) 是一个良好偶对, 那么对所有的整数 q 都有

$$\widetilde{H}_q(X/A) \cong H_q(X, A).$$

利用良好偶对还可以考察独点并的同调群.

定理 4.18 (独点并的同调群) 设有带基点拓扑空间 (X_α, x_α) 的独点并 $\bigvee_\alpha X_\alpha$. 若每个 (X_α, x_α) 都是良好偶对, 那么对每个整数 q 有同构

$$\widetilde{H}_q\left(\bigvee_\alpha X_\alpha\right) \cong \bigoplus_\alpha \widetilde{H}_q(X_\alpha).$$

为了便于记忆, 我们指出上面给出的关于良好偶对的两个结论所涉及到的都是约化同调群.

注意条件 “ (X_α, x_α) 是良好偶对” 等价于 x_α 在 X_α 中具有一个可形变收缩的开邻域. 由于球面 S^n 在每一点处都有可形变收缩的开邻域, 因此作为应用, 假定我们已经知道了 S^n 的约化同调群为 (相关结论会在后面给出证明)

$$\widetilde{H}_q(S^n) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & q = n, \\ 0, & q \neq n. \end{cases}$$

那么我们立马可以写出 $S^m \vee S^n$ 的同调群. 例如, $S^1 \vee S^2$ 的同调群为

$$H_q(S^1 \vee S^2) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & q = 0, 1, 2, \\ 0, & q \neq 0, 1, 2. \end{cases}$$

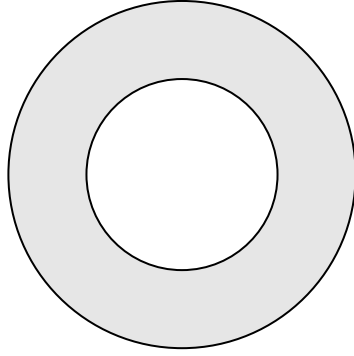


图 4.2: 平环

例 4.19 (平环关于边界的相对同调群) 设 X 是平环 (annulus), A 是其边界, 计算相对同调群 $H_q(X, A)$.

解 平环 X 同胚于球面 S^2 去掉两个不相交的开圆盘, 而商映射 $X \rightarrow X/A$ 则将两个边界圆周粘为一点, 因此 X/A 同伦等价于 $S^1 \vee S^2$, 故

$$H_q(X, A) = \widetilde{H}_q(X/A) = \widetilde{H}_q(S^1 \vee S^2) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & q = 1, 2, \\ 0, & q \neq 1, 2. \end{cases}$$

//

注意圆柱面和平环是同胚的, 因此我们也顺便求出了圆柱面关于上下底圆的相对同调群. 另外, 由于环面 T^2 关于一个经圆 S^1 的商空间 T^2/S^1 同伦等价于 $S^1 \vee S^2$, 而 (T^2, S^1) 也是良好偶对, 故我们求出了相对同调群

$$H_q(T^2, S^1) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & q = 1, 2, \\ 0, & q \neq 1, 2. \end{cases}$$

若将经圆 S^1 换为纬圆 $(S^1)'$, 所得的商空间 $T^2/(S^1)'$ 仍然同伦等价于 $S^1 \vee S^2$, 从而相对同调群也是一样的.

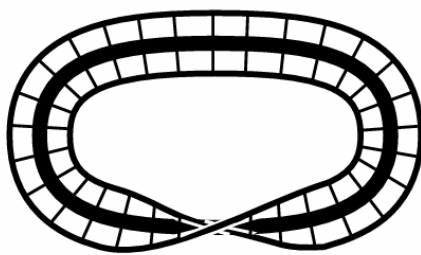


图 4.3: 莫比乌斯带

例 4.20 (莫比乌斯带关于边界的相对同调群) 设 M 是莫比乌斯带, ∂M 是 M 的边界圆, $C(M)$ 是 M 的腰圆, 那么边界圆 ∂M 是 $M - C(M)$ 的形变收缩核, 因而 $(M, \partial M)$ 是一个良好偶对. 由于商空间 $M/\partial M$ 同伦等价于 $\mathbb{R}P^2$, 故

$$H_q(M, \partial M) = \widetilde{H}_q(\mathbb{R}P^2) = \begin{cases} \mathbb{Z}_2, & q = 1, \\ 0, & q \neq 1. \end{cases}$$

//

例 4.21 (闭曲面挖去点) 分别求出克莱因瓶挖去一点与环面挖去一点后所得空间的同调群.

解 将克莱因瓶挖去一点与环面挖去一点后所得的空间分别记为 X 与 Y . 根据 (1.2) 式, X 与 Y 均同伦等价于 $S^1 \vee S^1$, 而 S^1 在每一点处都有可形变收缩的开邻域, 故由 $\widetilde{H}_q(\bigvee_{\alpha} S_{\alpha}^1) \cong \bigoplus_{\alpha} \widetilde{H}_q(S_{\alpha}^1)$ 可知

$$H_q(X) = H_q(Y) = H_q(S^1 \vee S^1) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & q = 0, \\ \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}, & q = 1, \\ 0, & q \neq 0, 1. \end{cases}$$

//

最后我们顺便提一下, 利用定理 4.18 还可以反向来构造满足特定同调群要求的拓

扑空间. 例如, 我们想要构造一个拓扑空间 X 满足

$$H_q(X) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & q = 0, 2, \\ \mathbb{Z}_2, & q = 1, \\ 0, & q \neq 0, 1, 2, \end{cases}$$

那么只需注意到上述同调群与实射影平面 $\mathbb{R}P^2$ 的同调群非常相似:

$$H_q(\mathbb{R}P^2) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & q = 0, \\ \mathbb{Z}_2, & q = 1, \\ 0, & q \neq 0, 1. \end{cases}$$

二者的不同之处仅在于 2 阶同调群 $H_2(X)$ 比 $H_2(\mathbb{R}P^2)$ 多一个 $\mathbb{Z}$, 因此考虑将空间 X 取为独点并 $\mathbb{R}P^2 \vee S^2$ 即可.

4.2.2 用万有系数定理计算一般系数的同调群

下面是奇异同调群的万有系数定理, 它说明只要知道了整系数的同调群, 我们就能够算出以任意交换群 G 为系数的同调群. (关于张量积与 Tor 的性质请参见 0.5 节.)

定理 4.22 (万有系数定理) 设 X 是拓扑空间, G 是一个交换群, 则有分裂正合列

$$0 \longrightarrow H_q(X) \otimes G \longrightarrow H_q(X; G) \longrightarrow \text{Tor}(H_{q-1}(X), G) \longrightarrow 0.$$

进而

$$H_q(X; G) \cong (H_q(X) \otimes G) \oplus \text{Tor}(H_{q-1}(X), G).$$

上述定理对空间偶也是成立的.

定理 4.23 (空间偶的万有系数定理) 设 (X, A) 是一个空间偶, G 是一个交换群, 则有分裂正合列

$$0 \longrightarrow H_q(X, A) \otimes G \longrightarrow H_q(X, A; G) \longrightarrow \text{Tor}(H_{q-1}(X, A), G) \longrightarrow 0.$$

进而

$$H_q(X, A; G) \cong (H_q(X, A) \otimes G) \oplus \text{Tor}(H_{q-1}(X, A), G).$$

例 4.24 (克莱因瓶的任意系数同调群) 克莱因瓶的整系数同调群为

$$H_q(K) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & q = 0, \\ \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}_2, & q = 1, \\ 0, & q \neq 0, 1. \end{cases}$$

那么对任一交换群 G , 由万有系数定理得

$$H_q(K; G) = \begin{cases} G, & q = 0, \\ G \oplus G_2, & q = 1, \\ {}_2G, & q = 2, \\ 0, & q \neq 0, 1, 2. \end{cases}$$

特别地,

$$H_q(K; \mathbb{Z}_2) = \begin{cases} \mathbb{Z}_2, & q = 0, 2, \\ \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2, & q = 1, \\ 0, & q \neq 0, 1, 2. \end{cases} \quad H_q(K; \mathbb{Q}) = \begin{cases} \mathbb{Q}, & q = 0, 1, \\ 0, & q \neq 0, 1. \end{cases}$$

//

5 正合调序列

5.1 同调群的正合列

定义 5.1 (正合列) 设有一列交换群 $\{G_q\}_{q \in \mathbb{Z}}$ 与同态 $\{\varphi : G_q \rightarrow G_{q-1}\}_{q \in \mathbb{Z}}$. 若序列

$$\cdots \longrightarrow G_{q+1} \xrightarrow{\varphi_{q+1}} G_q \xrightarrow{\varphi_q} G_{q-1} \longrightarrow \cdots$$

满足 $\text{im } \varphi_{q+1} = \ker \varphi_q$, 则称该序列在 G_q 处是正合的. 若该序列在每一个交换群处都是正合的, 则称该序列是一个正合列.

例 5.2 令交换群 $\{G_q\}$ 中除 G_1, G_2 外均为平凡群 0, 那么序列

$$0 \longrightarrow G_1 \xrightarrow{f} G_2 \longrightarrow 0$$

正合等价于 $f : G_1 \rightarrow G_2$ 是同构. //

例 5.3 设 G 为交换群, H 是其子群, $i : H \rightarrow G$ 是包含映射, $j : G \rightarrow G/H$ 是自然投影, 那么序列

$$0 \longrightarrow H \xrightarrow{i} G \xrightarrow{j} G/H \longrightarrow 0$$

是正合的. 反之, 若序列

$$0 \longrightarrow G_1 \xrightarrow{i} G_2 \xrightarrow{j} G_3 \longrightarrow 0$$

是正合的, 那么 i 是单的. j 是满的, 且 $\text{im } i = \ker j$. 由群同态基本定理知 $G_2/\ker j \cong \text{im } j$, 再由 i 是单射可知 $G_1 \cong \text{im } i$, 因此 $G_3 \cong G_2/G_1$. //

当正合列中的同态不重要时, 我们常常将同态略去不写.

定理 5.4 (空间偶的同调正合性) 设 (X, A) 是一个拓扑空间偶, 则奇异同调群序列

$$\cdots \longrightarrow H_q(A) \longrightarrow H_q(X) \longrightarrow H_q(X, A) \longrightarrow H_{q-1}(A) \longrightarrow \cdots$$

是正合的.

当 $q < 0$ 时同调群都是平凡的, 因此上述定理中的同调序列的结尾是

$$\cdots \longrightarrow H_1(A) \longrightarrow H_1(X) \longrightarrow H_1(X, A) \longrightarrow H_0(A) \longrightarrow H_0(X) \longrightarrow H_0(X, A) \longrightarrow 0.$$

另外, 约化同调群也有相应的正合列, 并且在许多场合下可以大大简化讨论. 下面我们给出相应结果.

定理 5.5 (约化同调群的正合列) 设 A 是 X 的非空子集, 则有约化同调正合列

$$\cdots \longrightarrow \widetilde{H}_q(A) \longrightarrow \widetilde{H}_q(X) \longrightarrow H_q(X, A) \longrightarrow \widetilde{H}_{q-1}(A) \longrightarrow \cdots.$$

例 5.6 (可缩空间的相对同调群) 设有空间偶 (X, A) , 其中 X 是可缩空间, A 非空, 于是对任意的整数 q 有 $\widetilde{H}_q(X) = 0$. 由约化同调群的正合列

$$0 = \widetilde{H}_q(X) \longrightarrow H_q(X, A) \longrightarrow \widetilde{H}_{q-1}(A) \longrightarrow \widetilde{H}_{q-1}(X) = 0$$

可得同构

$$H_q(X, A) \cong \widetilde{H}_{q-1}(A).$$

后面我们将证明 S^n 的约化同调群为

$$\widetilde{H}_q(S^n) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & q = n, \\ 0, & q \neq n. \end{cases}$$

因此 n 维闭球 D^n 关于边界 $\partial D^n = S^{n-1}$ 的相对同调群为

$$H_q(D^n, S^{n-1}) = \widetilde{H}_{q-1}(S^{n-1}) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & q = n, \\ 0, & q \neq n. \end{cases}$$

此外, 由于 $\mathbb{R}^n$ 是可缩的, 故对任一点 $a \in \mathbb{R}^n$, 有

$$H_q(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n - \{a\}) = \widetilde{H}_{q-1}(\mathbb{R}^n - \{a\}) = \widetilde{H}_{q-1}(S^{n-1}) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & q = n, \\ 0, & q \neq n. \end{cases}$$

//

例 5.7 设有空间偶 (X, A) , 其中 A 是可缩的, 则对每个整数 q 都有 $\widetilde{H}_q(A) = 0$. 从约化同调群的正合列

$$0 = \widetilde{H}_q(A) \longrightarrow \widetilde{H}_q(X) \longrightarrow H_q(X, A) \longrightarrow \widetilde{H}_{q-1}(A) = 0$$

即得同构

$$\widetilde{H}_q(X) \cong H_q(X, A).$$

//

5.2 切除定理

定义 5.8 (切除) 设 (X, A) 是空间偶, $W \subset A$. 如果包含映射 $i : (X - W, A - W) \rightarrow (X, A)$ 的诱导同态

$$i_* : H_q(X - W, A - W) \rightarrow H_q(X, A)$$

对每个整数 q 都是同构, 则称 $i : (X - W, A - W) \rightarrow (X, A)$ 是一个切除.

下面的切除定理是判定切除的一个有用工具. 回忆一下, 子集 W 在拓扑空间 X 中的闭包记为 $\overline{W}$, 子集 A 在 X 中的内部记为 A° .

定理 5.9 (切除定理) 设有空间偶 (X, A) . 若 X 的子集 W 满足

$$\overline{W} \subset A^\circ,$$

那么包含映射 $i : (X - W, A - W) \rightarrow (X, A)$ 是切除.

例 5.10 (局部同调群) 设 x_0 是拓扑空间 X 中的一点. 若 x_0 存在一个邻域同胚于 $\mathbb{R}^n$, 计算 $H_q(X, X - \{x_0\})$ (称为 X 在 x_0 处的局部同调群).

解 设 U 是 x_0 的一个邻域且同胚于 $\mathbb{R}^n$. 令 $A = X - \{x_0\}$ 以及 $W = X - U$, 那么 $\overline{W} \subset A^\circ$. 由切除定理知

$$H_q(X, X - \{x_0\}) = H_q(X, A) \cong H_q(X - W, A - W) = H_q(U, U - \{x_0\}).$$

设 $f : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ 是一个同胚, 则有

$$H_q(U, U - \{x_0\}) \cong H_q(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n - \{f(x_0)\}) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & q = n, \\ 0, & q \neq n. \end{cases}$$

因此

$$H_q(X, X - \{x_0\}) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & q = n, \\ 0, & q \neq n. \end{cases}$$

//

定理 5.11 (开集的维数不变性) 若非空开集 $U \subset \mathbb{R}^m$ 与 $V \subset \mathbb{R}^n$ 同胚, 则 $m = n$.

证明 取 $a \in U$, 那么 U 中存在 a 的一个邻域同胚于 $\mathbb{R}^m$, 因此

$$H_q(U, U - \{a\}) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & q = m, \\ 0, & q \neq m. \end{cases}$$

设 $f : U \rightarrow V$ 是一个同胚, 同理可得

$$H_q(V, V - \{f(a)\}) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & q = n, \\ 0, & q \neq n. \end{cases}$$

注意到 f 是同胚, 故

$$H_q(U, U - \{a\}) \cong H_q(V, V - \{f(a)\}).$$

于是只能有 $m = n$. □

5.3 Mayer-Vietoris 序列

设 X_1, X_2 是拓扑空间 X 的两个子空间. 令 $U = X_1 \cup X_2 - X_1$, 那么包含映射 $\iota_1 : (X_1 \cup X_2 - U, X_2 - U) \rightarrow (X_1 \cup X_2, X_2)$ 就变为了

$$\iota_1 : (X_1, X_1 \cap X_2) \rightarrow (X_1 \cup X_2, X_2).$$

同理可得包含映射

$$\iota_2 : (X_2, X_1 \cap X_2) \rightarrow (X_1 \cup X_2, X_1).$$

定义 5.12 (正合三元组) 设 X_1, X_2 均为拓扑空间 X 的子空间. 若包含映射

$$\iota_1 : (X_1, X_1 \cap X_2) \rightarrow (X_1 \cup X_2, X_2),$$

$$\iota_2 : (X_2, X_1 \cap X_2) \rightarrow (X_1 \cup X_2, X_1)$$

都是切除, 则称三元组 (X, X_1, X_2) 是正合的.

注意这里我们并不要求 X_1, X_2 有包含关系.

例 5.13 (球面的正合三元组) 如图 5.1 所示, 设 E_+^n, E_-^n 分别是球面 S^n 的闭北、南半球, 那么 $E_+^n \cap E_-^n$ 是赤道 S^{n-1} , 且 (S^n, E_+^n, E_-^n) 是正合三元组. //

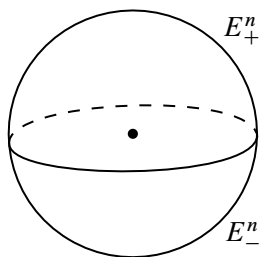


图 5.1: 球面的正合三元组

命题 5.14 若 X_1, X_2 都是 X 的开子集, 那么 (X, X_1, X_2) 是正合三元组.

回忆一下, van Kampen 定理通过将空间进行分解来计算基本群, 现在我们给出同调理论中的类似结果.

定理 5.15 (Mayer-Vietoris 定理) 设 (X, X_1, X_2) 是一个正合三元组, 其中 $X = X_1 \cup X_2$. 记 $A = X_1 \cap X_2$, 那么下面的序列是正合的:

$$\cdots \longrightarrow H_q(A) \longrightarrow H_q(X_1) \oplus H_q(X_2) \longrightarrow H_q(X) \longrightarrow H_{q-1}(A) \longrightarrow \cdots .$$

Mayer-Vietoris 定理中的正合列称为 Mayer-Vietoris 序列, 简称 M-V 序列. 如果 $A \neq$

$\emptyset$, 上述定理对约化同调群也成立, 即有正合序列

$$\cdots \longrightarrow \widetilde{H}_q(A) \longrightarrow \widetilde{H}_q(X_1) \oplus \widetilde{H}_q(X_2) \longrightarrow \widetilde{H}_q(X) \longrightarrow \widetilde{H}_{q-1}(A) \longrightarrow \cdots.$$

例 5.16 (n 维球面) 对正合三元组 (S^n, E_+^n, E_-^n) 应用 Mayer-Vietoris 序列. 由于 E_+^n 与 E_-^n 都是可缩的, 故对任意的整数 q 有 $\widetilde{H}_q(E_+^n) = \widetilde{H}_q(E_-^n) = 0$. 又 $E_+^n \cap E_-^n = S^{n-1}$, 故由 Mayer-Vietoris 定理可得正合列

$$0 \longrightarrow \widetilde{H}_q(S^n) \longrightarrow \widetilde{H}_{q-1}(S^{n-1}) \longrightarrow 0.$$

因为 $\widetilde{H}_0(S^0) = \mathbb{Z}$ 以及 $\widetilde{H}_q(S^0) = 0$ ($q \neq 0$), 利用递推法便可知

$$\widetilde{H}_q(S^n) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & q = n, \\ 0, & q \neq n. \end{cases}$$

也即

$$H_q(S^n) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & q = 0, n, \\ 0, & q \neq 0, n. \end{cases}$$

//

我们稍后再给出使用 M-V 序列计算同调群的其他例子, 现在先让我们利用球面 S^n 的同调群推导一些重要的结果.

命题 5.17 (球面不是闭球的收缩核) S^{n-1} 不是 D^n 的收缩核.

证明 设 $i : S^{n-1} \rightarrow D^n$ 是包含映射. 假设 S^{n-1} 是 D^n 的收缩核, 那么存在连续映射 $r : D^n \rightarrow S^{n-1}$ 使得 $r \circ i = \text{id}$, 从而

$$(r \circ i)_* = r_* \circ i_* = \text{id} : \widetilde{H}_q(S^{n-1}) \rightarrow \widetilde{H}_q(S^{n-1}).$$

这说明 $i_* : \widetilde{H}_{n-1}(S^{n-1}) \rightarrow \widetilde{H}_{n-1}(D^n)$ 是单射. 但 $\widetilde{H}_{n-1}(S^{n-1}) \cong \mathbb{Z}$ 而 $\widetilde{H}_{n-1}(D^n) = 0$, 矛盾, 于是 S^{n-1} 不是 D^n 的收缩核. $\square$

利用上述结论又可以证明 Brouwer 不动点定理.

定理 5.18 (Brouwer 不动点定理) 若映射 $f : D^n \rightarrow D^n$ 连续, 则 f 有不动点.

证明 假设连续映射 $f : D^n \rightarrow D^n$ 没有不动点, 那么对任意的 $x \in D^n$ 都有 $f(x) \neq x$. 据此可定义映射 $r : D^n \rightarrow S^{n-1}$ 为: 点 $x \in D^n$ 的像点是从 $f(x)$ 出发, 沿直线经过 x 到达 S^{n-1} 上的点 $r(x)$ (参见图 5.2). 易知 r 是连续的 (点 x 的微小扰动带来 $f(x)$ 的微小变化, 进而带来 $r(x)$ 的微小变化). 由 r 的构造知对任意的 $x \in S^{n-1}$ 有 $r(x) = x$, 于是 $r : D^n \rightarrow S^{n-1}$ 是收缩映射, S^{n-1} 是 D^n 的收缩核, 矛盾. $\square$

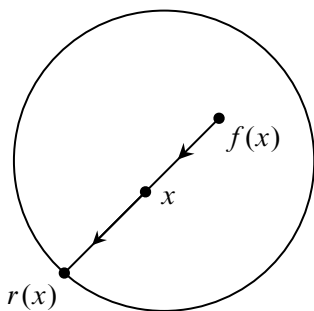


图 5.2: Brouwer 不动点定理的证明

利用 S^n 的同调群我们还能证明不同维数的欧氏空间一定是不同胚的.

定理 5.19 (欧氏空间同胚当且仅当维数相同) 若 $n \neq m$, 那么 $\mathbb{R}^n$ 和 $\mathbb{R}^m$ 不同胚.

证明 若 n 和 m 中有一个为 0, 结论显然成立, 因为 0 维欧氏空间只有一个点, 而正维数的欧氏空间有无穷多个点, 二者之间没有双射, 更不可能存在同胚. 下面设 $n, m \geq 1$.

若 $\mathbb{R}^n$ 与 $\mathbb{R}^m$ 之间存在同胚 $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, 我们将证明 $n = m$. 任取 $p \in \mathbb{R}^n$, 那么由它诱导的映射

$$\bar{f} : \mathbb{R}^n - \{p\} \rightarrow \mathbb{R}^m - \{f(p)\}$$

也是同胚. 因为 $\mathbb{R}^n - \{p\}$ 同伦等价于 S^{n-1} , 故

$$\widetilde{H}_q(\mathbb{R}^n - \{p\}) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & q = n - 1, \\ 0, & q \neq n - 1. \end{cases}$$

同理

$$\widetilde{H}_q(\mathbb{R}^m - \{f(p)\}) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & q = m - 1, \\ 0, & q \neq m - 1. \end{cases}$$

这说明如果 $n \neq m$, 则 $\mathbb{R}^n - \{p\}$ 与 $\mathbb{R}^m - \{f(p)\}$ 不是同伦等价的, 因而也不是同胚的, 于是只能有 $n = m$. □

下面是使用 M-V 序列计算同调群的又两个例子.

例 5.20 (两个球面相切) 计算独点并 $X = S^2 \vee S^2$ 的同调群.

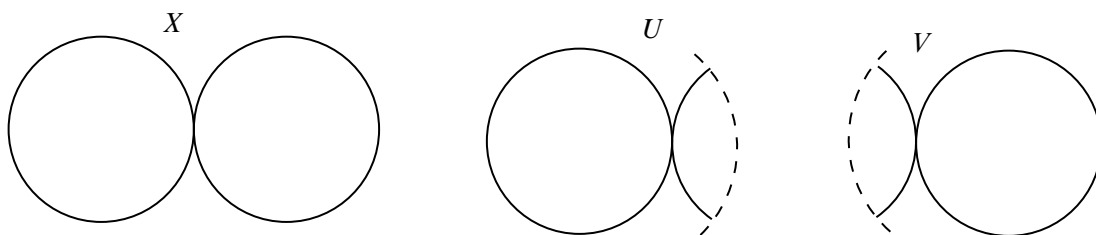


图 5.3: 用 M-V 序列计算两个球面相切的同调群

解 考虑如图 5.3 所示 X 的开子集 U 与 V , 那么 U 与 V 均同伦等价于 S^2 , 而 $U \cap V$ 同伦等价于单点集, 故由约化同调群的 M-V 定理可得正合列

$$0 = \widetilde{H}_q(U \cap V) \longrightarrow \widetilde{H}_q(U) \oplus \widetilde{H}_q(V) \longrightarrow \widetilde{H}_q(X) \longrightarrow \widetilde{H}_{q-1}(U \cap V) = 0.$$

因此对每个整数 q 都有

$$\widetilde{H}_q(X) \cong \widetilde{H}_q(U) \oplus \widetilde{H}_q(V).$$

由此即得 X 的同调群为

$$H_q(X) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & q = 0, \\ \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}, & q = 2, \\ 0, & q \neq 0, 2. \end{cases}$$

//

例 5.21 (三个球面两两相切) 设 $\mathbb{R}^3$ 中三个二维球面 S^2 两两相切所得的空间为 X , 求 X 的同调群.

解 考虑如图 5.4 所示 X 的开子集 U 与 V , 那么 (X, U, V) 是一个正合三元组. 易知

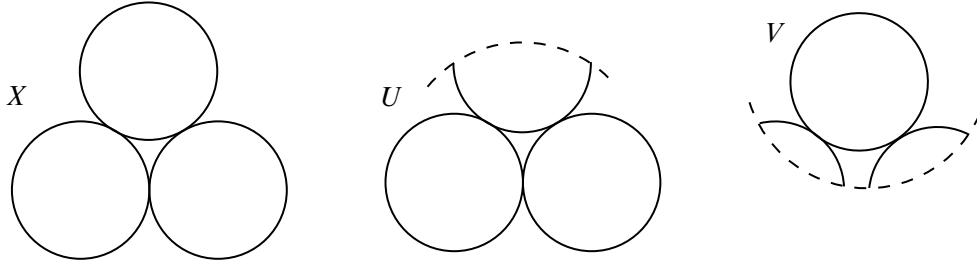


图 5.4: 用 M-V 序列计算三个球面两两相切的同调群

U 同伦等价于 $S^2 \vee S^2 \vee S^1$, V 同伦等价于 S^2 , $U \cap V$ 同伦等价于单点集, 故有

$$\widetilde{H}_q(U) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & q = 1, \\ \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}, & q = 2, \\ 0, & q \neq 1, 2, \end{cases} \quad \widetilde{H}_q(V) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & q = 2, \\ 0, & q \neq 2 \end{cases}$$

以及 $\widetilde{H}_q(U \cap V) = 0$ ($\forall q \in \mathbb{Z}$). 考虑约化同调群的 M-V 定理, 则有正合列

$$0 = \widetilde{H}_q(U \cap V) \longrightarrow \widetilde{H}_q(U) \oplus \widetilde{H}_q(V) \longrightarrow \widetilde{H}_q(X) \longrightarrow \widetilde{H}_{q-1}(U \cap V) = 0.$$

因此对每个整数 q 都有同构

$$\widetilde{H}_q(X) \cong \widetilde{H}_q(U) \oplus \widetilde{H}_q(V).$$

于是可得 X 的同调群为

$$H_q(X) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & q = 0, 1, \\ \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}, & q = 2, \\ 0, & q \neq 0, 1, 2. \end{cases}$$

//

类似地, 我们可以利用 M-V 序列求出 $\mathbb{R}^3$ 中四个二维球面 S^2 按田字形 2×2 相切所

得空间 X 的同调群为

$$H_q(X) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & q = 0, 1, \\ \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}, & q = 2, \\ 0, & q \neq 0, 1, 2. \end{cases}$$

6 映射度与不动点

6.1 映射度

除非特别声明, 本节我们总假设 $n \geq 1$. 另外, 由于 $H_n(S^n) \cong \mathbb{Z}$, 故可设 a 是 $H_n(S^n)$ 的一个生成元.

定义 6.1 (映射度) 设 $f : S^n \rightarrow S^n$ 是球面到自身的一个连续映射, 那么有诱导同态 $f_* : H_n(S^n) \rightarrow H_n(S^n)$. 记 $f_*(a) = ka$, 我们把 k 称为 f 的映射度, 记为 $\deg(f)$.

注意 $-a$ 也是 $H_n(S^n)$ 的生成元, 而 $f_*(-a) = k(-a)$, 因此 $\deg(f)$ 与 $H_n(S^n)$ 生成元的选取无关. 显然 $\deg(\text{id}_{S^n}) = 1$. 由 $(gf)_* = g_*f_*$ 可知 $\deg(gf) = \deg(g)\deg(f)$. 此外, 若映射 $f : S^n \rightarrow S^n$ 不是满射, 那么存在某点 $y_0 \in S^n$ 使得 $y_0 \notin f(S^n)$, 因此 f 可分解为复合 $S^n \rightarrow S^n - \{y_0\} \rightarrow S^n$. 注意到 $S^n - \{y_0\}$ 是可缩的, 故 $H_n(S^n - \{y_0\}) = 0$, 于是 $f_* = 0$. 我们将映射度的一些基本性质罗列如下:

性质 6.2 (映射度)

- (1) 若 $c : S^n \rightarrow S^n$ 为常值映射, 则 $\deg(c) = 0$.
- (2) 若 $f : S^n \rightarrow S^n$ 不是满射, 则 $\deg(f) = 0$.
- (3) 对两个映射 $f, g : S^n \rightarrow S^n$, 有 $\deg(g \circ f) = \deg(g)\deg(f)$.
- (4) 若 $f \simeq g : S^n \rightarrow S^n$, 则 $\deg(f) = \deg(g)$.

定义欧氏空间之间的映射 $f : \mathbb{R}^{n+1} \rightarrow \mathbb{R}^{n+1}$ 为

$$f(x_1, x_2, \dots, x_{n+1}) = (-x_1, x_2, \dots, x_{n+1}).$$

易知 f 是一个同胚, 于是将 f 限制到球面 S^n 上可得同胚 $g : S^n \rightarrow S^n$, 从而 $\deg(g)$ 只可能为 ± 1 . 我们能够证明 $\deg(g) = -1$. 注意到对径点映射 $\alpha : S^n \rightarrow S^n$ 可以看成是由下列 $n+1$ 个映射复合而成的 (每次改变一个坐标的符号):

$$(x_1, x_2, \dots, x_{n+1}) \mapsto (-x_1, x_2, \dots, x_{n+1}) \mapsto \cdots \mapsto (-x_1, -x_2, \dots, -x_{n+1}),$$

而上述每个映射的映射度都是 -1 , 因此我们得到了

命题 6.3 (对径点映射的映射度) 球面 S^n 上对径点映射 $\alpha : S^n \rightarrow S^n$ 的映射度为 $\deg(\alpha) = (-1)^{n+1}$.

利用对径点映射的映射度可以得到下面的结论.

命题 6.4 设 $f : S^n \rightarrow S^n$ 是球面到自身的映射, 那么

- (1) 若 f 没有不动点, 那么 $\deg(f) = (-1)^{n+1}$.
- (2) 若对任意的 $x \in S^n$ 都有 $f(x) \neq -x$, 则 $\deg(f) = 1$.

证明 (1) 若 f 没有不动点, 那么对任意的 $x \in S^n$ 及 $t \in [0, 1]$ 都有 $(1-t)f(x) - tx \neq 0$, 因此有同伦 $F : f \simeq \alpha$ 为

$$F(x, t) = \frac{(1-t)f(x) - tx}{\|(1-t)f(x) - tx\|},$$

这里 $\alpha : S^n \rightarrow S^n$ 为对径点映射. 于是 $\deg(f) = \deg(\alpha) = (-1)^{n+1}$.

(2) 若 $f : S^n \rightarrow S^n$ 没有对径点作为它的像, 那么类似 (1) 可作同伦 $G : f \simeq \text{id}_{S^n}$ 为

$$G(x, t) = \frac{(1-t)f(x) + tx}{\|(1-t)f(x) + tx\|}.$$

因此 $\deg(f) = \deg(\text{id}_{S^n}) = 1$. □

推论 6.5 (偶数维球面) 设 $f : S^{2n} \rightarrow S^{2n}$ 为偶数维球面到自身的映射, 那么存在 $x \in S^{2n}$ 使得 $f(x) = x$ 或存在 $y \in S^{2n}$ 使得 $f(y) = -y$.

证明 假设 f 没有不动点. 由命题 6.4 (1) 可知 $\deg(f) = (-1)^{2n+1} = -1$, 再由命题 6.4 的 (2) 可知存在 $y \in S^{2n}$ 使得 $f(y) = -y$. $\square$

回忆一下, 实射影空间 $\mathbb{R}P^n$ 可以看成将 S^n 上每一对对径点等同起来的空间.

命题 6.6 (偶数维实射影空间) 偶数维实射影空间到自身的连续映射必有不动点.

证明 设 $f : \mathbb{R}P^{2n} \rightarrow \mathbb{R}P^{2n}$ 为连续映射, $p : S^{2n} \rightarrow \mathbb{R}P^{2n}$ 是自然投影. 由于 S^{2n} 单连通, 故 $f \circ p : S^{2n} \rightarrow \mathbb{R}P^{2n}$ 可以提升为 $\tilde{f} : S^{2n} \rightarrow S^{2n}$, 即 $p \circ \tilde{f} = f \circ p$. 于是由前述推论, 存在 $x \in S^{2n}$ 使得 $\tilde{f}(x) = x$ 或存在 $y \in S^{2n}$ 使得 $\tilde{f}(y) = -y$. 因而 $p \circ \tilde{f}(x) = [x]$ 或 $p \circ \tilde{f}(y) = [y]$, 故 $f[x] = [x]$ 或 $f[y] = [y]$. $\square$

$$\begin{array}{ccc} S^{2n} & \xrightarrow{\tilde{f}} & S^{2n} \\ p \downarrow & & \downarrow p \\ \mathbb{R}P^{2n} & \xrightarrow{f} & \mathbb{R}P^{2n} \end{array}$$

例 6.7 (单位圆周的诱导映射) 设 $f : S^1 \rightarrow S^1$ 为 $f(z) = z^d$, 其中 $d \geq 1$ 为正整数, 求诱导映射 $f_* : H_1(S^1) \rightarrow H_1(S^1)$. //

解 取一维奇异单形 $\sigma : [0, 1] \rightarrow S^1$ 为 $\sigma(t) = e^{2\pi it}$, 那么 $[\sigma]$ 是 $H_1(S^1)$ 的生成元. 由于 $f_*[\sigma] = [f \circ \sigma]$, 而 $f \circ \sigma(t) = e^{2d\pi it}$, 故 $f_*[\sigma] = d[\sigma]$, 这说明对任意的 $\gamma \in H_1(S^1)$ 都有 $f(\gamma) = d\gamma$, 即 f_* 是一个乘以 d 倍的同态. //

6.2 球面上的切向量场

现在我们利用映射度来讨论球面上的切向量场.

定义 6.8 (球面上的切向量场) 设 $X : S^n \rightarrow \mathbb{R}^{n+1}$ 是球面上的连续函数. 如果对任意的 $p \in S^n$, 向量 p 与 $X(p)$ 是垂直的, 则称 X 是 S^n 上的切向量场, $X(p)$ 称为球面 S^n 上 p 处的一个切向量. 如果对每一点 $p \in S^n$ 都有 $X(p) \neq 0$, 则称 X 为 S^n

上的非零切向量场.

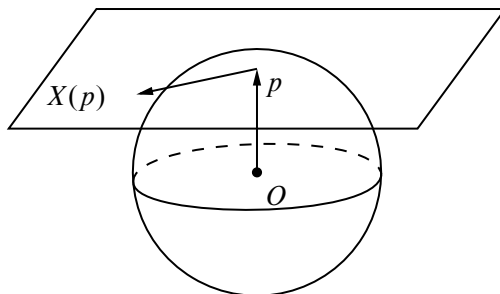


图 6.1: 球面上的切向量场

例 6.9 (奇数维球面上的切向量场) 对任一奇数维球面 S^{2k+1} , 定义连续映射 $X : S^{2k+1} \rightarrow \mathbb{R}^{2k+2}$ 为

$$X(x_1, x_2, x_3, x_4, \dots, x_{2k+1}, x_{2k+2}) = (-x_2, x_1, -x_4, x_3, \dots, -x_{2k+2}, x_{2k+1}).$$

显然 X 是一个切向量场. 由于 $\|X(x)\| = 1$ 对球面 S^{2k+1} 上每一点都成立, X 也叫 S^{2k+1} 上的单位切向量场. //

定理 6.10 (球面上非零切向量场的存在性) 球面 S^n 上有非零切向量场当且仅当 n 为奇数.

证明 由例 6.9 可知充分性成立, 下面证明必要性. 设 $X : S^n \rightarrow \mathbb{R}^{n+1}$ 是 S^n 上的非零切向量场, 那么可以定义 S^n 上的单位切向量场 $Y : S^n \rightarrow \mathbb{R}^{n+1}$ 为

$$Y(x) = \frac{X(x)}{\|X(x)\|}.$$

作连续映射 $F : S^n \times I \rightarrow S^n$ 为

$$F(x, t) = x \cos \pi t + Y(x) \sin \pi t.$$

由于对每一点 $x \in S^n$ 都有 $F(x, 0) = x, F(x, 1) = -x$, 故 F 是恒等映射 id_{S^n} 与对径点映射 $\alpha : S^n \rightarrow S^n$ 之间的同伦, 于是

$$1 = \deg(\text{id}_{S^n}) = \deg(\alpha) = (-1)^{n+1}.$$

这说明 n 为奇数. □

由上述定理, 二维球面 S^2 上的每个连续切向量场都必有零点, 这一结论又被称为“毛球定理”.

6.3 Lefschetz 不动点定理

设 G 是以 $e_1, \dots, e_n$ 为基的自由 Abel 群, $\phi : G \rightarrow G$ 是 G 的一个自同态, 那么我们定义 ϕ 的迹 $\text{tr } \phi$ 为 A 的迹 $\text{tr } A$, 其中 A 是 ϕ 关于给定的基的矩阵. 易知 ϕ 的迹不依赖于基的选取.

对紧致可剖分空间 X 而言, 同调群 $H_q(X)$ 未必是自由 Abel 群, 因而 $\phi : H_q(X) \rightarrow H_q(X)$ 的迹没有意义. 但是, 如果记 $T_q(X)$ 为 $H_q(X)$ 的挠子群, 那么 $H_q(X)/T_q(X)$ 一定是自由 Abel 群, 并且 $\phi : H_q(X) \rightarrow H_q(X)$ 诱导了同态 $\bar{\phi} : H_q(X)/T_q(X) \rightarrow H_q(X)/T_q(X)$. 此时我们定义 $\text{tr } \phi$ 为 $\text{tr } \bar{\phi}$.

定义 6.11 (Lefschetz 数) 设 X 是紧致的可剖分空间, $f : X \rightarrow X$ 是一个连续映射, 则称

$$L(f) = \sum_q (-1)^q \text{tr}(f_* : H_q(X) \rightarrow H_q(X))$$

是 f 的 Lefschetz 数.

可以证明若映射 $f, g : X \rightarrow X$ 同伦, 那么 $L(f) = L(g)$. 此外, 对任意紧致可剖分空间 X , 常值映射 $c : X \rightarrow X$ 的 Lefschetz 数为 1.

定理 6.12 (Lefschetz 不动点定理) 设 $f : X \rightarrow X$ 是紧致可剖分空间 X 到自身的连续映射. 若 $L(f) \neq 0$, 那么 f 至少有一个不动点.

例 6.13 对有限单纯复形 K , 若连续映射 $f : |K| \rightarrow |K|$ 同伦于常值映射, 证明 f 必有不动点.

证明 因为 K 是有限单纯复形, 故 $|K|$ 是紧致可剖分空间. 由于 f 同伦于常值映射, 而常值映射的 Lefschetz 数为 1, 故 $L(f) = 1 \neq 0$, 从而由 Lefschetz 不动点定理知 f 必有不动点. $\square$

在继续讨论之前, 我们先给出一个有用的小结论.

命题 6.14 (零维诱导同态) 设 X 是一个道路连通空间, 那么连续映射 $f : X \rightarrow X$ 的零维诱导同态 $f_* : H_0(X) \rightarrow H_0(X)$ 必为恒等同态 id .

例 6.15 求对径点映射 $\alpha : S^n \rightarrow S^n, x \mapsto -x$ 的映射度.

解 球面 S^n 的同调群为

$$H_q(S^n) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & q = 0, n, \\ 0, & q \neq 0, n. \end{cases}$$

由于 α_* 是 0 维同调上的恒等映射, 故 $L(\alpha)$ 在 0 维的部分是以 1 为元素的 1 阶方阵. 又因为 $L(\alpha)$ 在 n 维同调上的矩阵是只有一个元素 $\deg(\alpha)$ 的 1 阶方阵, 故

$$L(\alpha) = 1 + (-1)^n \deg(\alpha).$$

注意到 α 没有不动点, 由 Lefschetz 不动点定理知 $L(\alpha) = 0$, 从而 $\deg(\alpha) = (-1)^{n+1}$. //

我们可以将上例的对径点映射放宽为更一般的无不动点映射.

例 6.16 若连续映射 $f : S^n \rightarrow S^n$ 没有不动点, 求 f_* .

解 球面 S^n 的同调群为

$$H_q(S^n) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & q = 0, n, \\ 0, & q \neq 0, n. \end{cases}$$

由此可知 f 的 Lefschetz 数为

$$L(f) = 1 + (-1)^n \deg(f).$$

注意到 f 没有不动点, 由 Lefschetz 不动点定理知 $L(f) = 0$, 从而 $\deg(f) = (-1)^{n+1}$. 这

说明 $f_* : H_n(S^n) \rightarrow H_n(S^n)$ 是一个乘以 $(-1)^{n+1}$ 倍的同态. //

例 6.17 证明每个连续映射 $f : \mathbb{R}P^2 \rightarrow \mathbb{R}P^2$ 必有不动点.

证明 利用

$$H_q(\mathbb{R}P^2) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & q = 0, \\ \mathbb{Z}_2, & q = 1, \\ 0, & q \neq 0, 1 \end{cases}$$

可知 f 的 Lefschetz 数 $L(f)$ 在非零维的部分都是 0. 由于 $\mathbb{R}P^2$ 道路连通, 故 $f_* : H_0(\mathbb{R}P^2) \rightarrow H_0(\mathbb{R}P^2)$ 是恒等同态, 从而

$$L(f) = (-1)^0 \cdot 1 + 0 = 1 \neq 0.$$

根据 Lefschetz 不动点定理, f 必有不动点. □

7 奇异上同调理论

7.1 理论部分

7.1.1 奇异上同调群

本节需要用到 Hom 函子的知识, 相应内容参见 0.6 节.

定义 7.1 (奇异上链) 设 X 是一个拓扑空间, G 是一个交换群. 对任意的整数 q , 称

$$C^q(X; G) = \text{Hom}(C_q(X), G) = \text{Hom}(C_q(X; \mathbb{Z}), G)$$

是 X 的以 G 为系数的 q 维奇异上链群.

为了与加以区别, 我们把前面所讲的同调群又称为下同调群. 可以发现上同调群的指标在上, 下同调群的指标在下 (实际上这样做的目的就是为了保持名称与记号的一致). 当系数群 G 是 $\mathbb{Z}$ 时, 我们常常将 $C^q(X; \mathbb{Z})$ 简记为 $C^q(X)$.

若 $q < 0$, 则 $C_q(X) = 0$, 于是从 $C_q(X)$ 到 G 的同态只能是零同态, 这说明当 $q < 0$ 时 $C^q(X; G) = 0$. 此外, 采用内积的记号, 上链 $c \in C^q(X; G)$ 在下链 $z \in C_q(X)$ 上的作

用为 $c(z) = \langle c, z \rangle$, 即

$$\begin{aligned} C^q(X; G) \times C_q(X) &\longrightarrow G \\ (c, z) &\longmapsto \langle c, z \rangle \end{aligned}$$

定义 7.2 (上边缘算子) 我们定义上边缘算子 $\delta_q : C^q(X; G) \rightarrow C^{q+1}(X; G)$ 为 (整数系数下同调群的) 边缘算子 $\partial_{q+1} : C_{q+1}(X) \rightarrow C_q(X)$ 的对偶同态, 即 $\delta_q = \partial_{q+1}^\vee$.

采用内积的记号, 上边缘算子 $\delta_q : C^q(X; G) \rightarrow C^{q+1}(X; G)$ 的定义为

$$\langle \delta_q c, z \rangle = \langle c, \partial_{q+1} z \rangle,$$

其中 $c \in C^q(X; G), z \in C_{q+1}(X)$. 上式也简记为 $\langle \delta c, z \rangle = \langle c, \partial z \rangle$.

注意零同态的对偶仍为零同态, 于是

$$\delta_{q+1} \circ \delta_q = \partial_{q+2}^\vee \circ \partial_{q+1}^\vee = (\partial_{q+1} \circ \partial_{q+2})^\vee = 0.$$

上式常简记为 $\delta^2 = 0$. 据此可以定义奇异上闭链群

$$Z^q(X; G) = \ker\{\delta_q : C^q(X; G) \rightarrow C^{q+1}(X; G)\}$$

与奇异上边缘链群

$$B^q(X; G) = \text{im}\{\delta_{q-1} : C^{q-1}(X; G) \rightarrow C^q(X; G)\}.$$

定义 7.3 (奇异上同调群) 称商群

$$H^q(X; G) = Z^q(X; G) / B^q(X; G)$$

为拓扑空间 X 以 G 为系数的 q 维奇异上同调群.

设 $f : X \rightarrow Y$ 是拓扑空间之间的连续映射, 那么 f 给出了链映射 $f_\# : C_q(X) \rightarrow C_q(Y)$. 定义 $f^\# = f_\#^\vee : C^q(Y; G) \rightarrow C^q(X; G)$ 为 $f_\#$ 的对偶同态, 即

$$\langle f^\# c, z \rangle = \langle c, f_\# z \rangle.$$

容易证明 $f^\#$ 满足 $\delta \circ f^\# = f^\# \circ \delta$, 从而诱导了上同调群之间的同态

$$f^* : H^q(Y; G) \rightarrow H^q(X; G).$$

最后考察约化上同调群. 从增广链复形

$$\cdots \longrightarrow C_1(X) \xrightarrow{\partial_1} C_0(X) \xrightarrow{\varepsilon} \mathbb{Z} \longrightarrow 0$$

出发, 利用 $\text{Hom}(\mathbb{Z}, G) = G$ 可得增广上链复形

$$0 \longrightarrow G \xrightarrow{\varepsilon^\vee} C^0(X; G) \xrightarrow{\delta_0} C^1(X; G) \longrightarrow \cdots.$$

据此可以定义约化上同调群

$$\widetilde{H}^q(X; G) = \begin{cases} \widetilde{H}^q(X; G), & q > 0, \\ \ker \delta_0 / \text{im } \varepsilon^\vee, & q = 0. \end{cases}$$

命题 7.4 (零维上同调群) 若 X 是道路连通的, 那么 $H^0(X; G) \cong G$.

与下同调群类似, 对于非空的拓扑空间 X , 有

$$H^q(X; G) = \begin{cases} \widetilde{H}^q(X; G), & q \neq 0, \\ G \oplus \widetilde{H}^q(X; G), & q = 0. \end{cases}$$

换言之, 约化同调群只在零维的时候少一个分量 G .

7.1.2 相对上同调群

与下同调群类似, 从空间偶 (X, A) 出发可以定义相对上链群

$$C^q(X, A; G) = \text{Hom}(C_q(X, A), G).$$

注意 $c \in C^q(X, A; G)$ 也可以看成 $C_q(X)$ 上的同态, 它在子群 $C_q(A)$ 上恒为 0. 又定义相对上边缘算子 $\delta_q : C^q(X, A; G) \rightarrow C^{q+1}(X, A; G)$ 为相对边缘算子 $\partial_{q+1} : C_{q+1}(X, A) \rightarrow C_q(X, A)$ 的对偶同态, 即 $\delta_q = \partial_{q+1}^\vee$. 令 $Z^q(X, A; G) = \ker \delta_q$ 以及 $B^q(X, A; G) =$

$\text{im } \delta_{q-1}$, 则可定义相对上同调群

$$H^q(X, A; G) = Z^q(X, A; G) / B^q(X, A; G).$$

零维的相对上同调群也有一个普遍结论:

命题 7.5 (零维相对上同调群) 设 X 是非空的道路连通空间, A 是 X 的非空子集, 那么 $H^0(X, A) = 0$.

7.2 上同调群的计算

与下同调群类似, 上同调理论也有相应的万有系数定理. (关于 Hom 与 Ext 的性质请参见 0.6 节)

定理 7.6 (万有系数定理) 设 G 是一个交换群, 那么对拓扑空间 X 而言有正合列

$$0 \longrightarrow \text{Ext}(H_{q-1}(X), G) \longrightarrow H^q(X; G) \longrightarrow \text{Hom}(H_q(X), G) \longrightarrow 0.$$

此序列是分裂的, 进而有

$$H^q(X; G) \cong \text{Hom}(H_q(X), G) \oplus \text{Ext}(H_{q-1}(X), G).$$

例 7.7 (实射影平面) 实射影平面 $\mathbb{R}P^2$ 的整系数下同调群为

$$H_q(\mathbb{R}P^2) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & q = 0, \\ \mathbb{Z}_2, & q = 1, \\ 0, & q \neq 0, 1. \end{cases}$$

于是根据万有系数定理, 有

$$H^0(\mathbb{R}P^2; G) \cong \text{Hom}(H_0(\mathbb{R}P^2), G) \oplus 0 \cong \text{Hom}(\mathbb{Z}, G) \cong G,$$

$$H^1(\mathbb{R}P^2; G) \cong \text{Hom}(H_1(\mathbb{R}P^2), G) \oplus 0 \cong \text{Hom}(\mathbb{Z}_2, G) \cong {}_2G,$$

$$H^2(\mathbb{R}P^2; G) \cong \text{Hom}(H_2(\mathbb{R}P^2), G) \oplus (G/2G) \cong 0 \oplus G_2 \cong G_2.$$

特别地,

$$H^q(\mathbb{R}P^2) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & q = 0, \\ 0, & q = 1, \\ \mathbb{Z}_2, & q = 2. \end{cases} \quad H^q(\mathbb{R}P^2; \mathbb{Z}_2) = \begin{cases} \mathbb{Z}_2, & q = 0, \\ \mathbb{Z}_2, & q = 1, \\ \mathbb{Z}_2, & q = 2. \end{cases} \quad H^q(\mathbb{R}P^2; \mathbb{R}) = \begin{cases} \mathbb{R}, & q = 0, \\ 0, & q = 1, \\ 0, & q = 2. \end{cases}$$

//

例 7.8 (克莱因瓶) 克莱因瓶 K 的整系数下同调群为

$$H_q(K) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & q = 0, \\ \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}_2, & q = 1, \\ 0, & q \neq 0, 1. \end{cases}$$

于是由万有系数定理知

$$H^q(K; G) = \begin{cases} G, & q = 0, \\ G \oplus_2 G, & q = 1, \\ G_2, & q = 2. \end{cases}$$

//

不难发现当 $q = 0, 1$ 时总有同构 $H^q(X; G) \cong \text{Hom}(H_q(X), G)$, 因为此时导出函子 $\text{Ext}(H_{q-1}(X), G) = 0$.

最后我们给出空间偶的上同调万有系数定理.

定理 7.9 (空间偶的万有系数定理) 设 G 是一个交换群, 那么对空间偶 (X, A) 而言有正合列

$$0 \longrightarrow \text{Ext}(H_{q-1}(X, A), G) \longrightarrow H^q(X, A; G) \longrightarrow \text{Hom}(H_q(X, A), G) \longrightarrow 0.$$

此序列是分裂的, 进而有

$$H^q(X, A; G) \cong \text{Hom}(H_q(X, A), G) \oplus \text{Ext}(H_{q-1}(X, A), G).$$

例 7.10 设 M 是莫比乌斯带, ∂M 是它的边缘. 根据例 4.20 我们有

$$H_q(M, \partial M) = \begin{cases} \mathbb{Z}_2, & q = 1, \\ 0, & q \neq 1. \end{cases}$$

于是利用万有系数定理即得

$$H^q(M, \partial M) = \begin{cases} \mathbb{Z}_2, & q = 2, \\ 0, & q \neq 2. \end{cases}$$

//

A 附录

A.1 点集拓扑

A.1.1 2023 年点集拓扑期末试题

1. 证明豪斯道夫空间的乘积仍是豪斯道夫空间.
2. 设 A 是 X 的子空间, Y 是豪斯道夫空间. 证明若 $f : A \rightarrow Y$ 是连续的, 那么 f 至多只有一种方式延拓为连续映射 $g : \bar{A} \rightarrow Y$.
3. $\mathbb{Q}$ 是不是 $\mathbb{R}$ 的局部紧子空间? 判断并证明你的结论.
4. 设 A 是正规空间 X 中的闭 G_δ 集. 证明存在连续映射 $f : X \rightarrow [0, 1]$ 使得 $f(A) = \{0\}$ 且 $f(X - A) \subset (0, 1]$.
5. 两个仿紧空间的乘积是否仿紧? 判断并证明你的结论.
6. 设 X 是一个完备度量空间, $C_1 \supset C_2 \supset \cdots$ 为 X 中的一列单调递减非空闭集列. 证明若 $\text{diam } C_n \rightarrow 0$, 那么 $\bigcap C_n \neq \emptyset$.
7. 设 X 为连通的 T_1 空间. 证明: 若 X 包含至少两个点, 那么 X 的拓扑维数至少为 1.

A.1.2 2024 年点集拓扑期末试题

1. 仿紧空间的闭子空间也是仿紧的.
2. 设 X 是第一可数空间.
 - (a) 若 A 为 X 的子集, 那么 $x \in \bar{A}$ 当且仅当 A 中存在一个收敛于 x 的序列.
 - (b) 映射 $f : X \rightarrow Y$ 连续当且仅当对任一收敛到 $x \in X$ 的序列 (x_n) 都有 $(f(x_n))$ 收敛到 $f(x)$.
3. 豪斯道夫空间的紧子集是闭的.
4. 第二可数的正则空间是正规的.
5. 贝尔纲定理: 紧豪斯道夫空间是贝尔空间.

A.1.3 2025 年春季博士资格考试题目

1. 证明拓扑空间 X 是豪斯道夫的当且仅当它的对角线 $\Delta = \{(x, x) \mid x \in X\}$ 在 $X \times X$ 中是闭的.
2. 证明若 $f : X \rightarrow Y$ 是从紧空间 X 到豪斯道夫空间 Y 的连续双射, 那么 f 是同胚.
3. 局部紧豪斯道夫空间一定是仿紧的吗? 判断并证明你的结论.
4. 证明至少含两个点的连通正规空间一定是不可数的.
5. 设 X 是局部紧豪斯道夫空间, 为连续函数集合 $\mathcal{C}(X, Y)$ 赋予紧开拓扑. 证明映射

$$e : X \times \mathcal{C}(X, Y) \rightarrow Y,$$
$$e(x, f) = f(x)$$

是连续的.

A.1.4 2025 年秋季博士资格考试题目

1. 证明对函数 $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 而言, 由 $\varepsilon - \delta$ 语言定义的连续性与由开集定义的连续性是等价的.
2. 设有映射 $f : X \rightarrow Y$, 其中 Y 是紧豪斯道夫空间. 证明 f 连续当且仅当 f 的图像

$$G_f = \{x \times f(x) : x \in X\}$$

是 $X \times Y$ 中的闭集.

3. 证明局部紧豪斯道夫空间一定是正则的.
4. 证明仿紧豪斯道夫空间一定是正规的.
5. 证明贝尔空间的开子空间也是贝尔空间.

A.2 代数拓扑

A.2.1 2024 年代数拓扑期中考试

1. 设 V_1, V_2 是 $\mathbb{R}^3$ 的两个不同的一维子空间, 计算 $\mathbb{R}^3 - (V_1 \cup V_2)$ 的基本群.

2. 证明不存在从单位闭圆盘 B^2 到其边界 S^1 的收缩映射.
3. 给出实射影平面的一个三角剖分, 并计算其单纯同调群.
4. 设 K 是正八面体的一个三角剖分, L 是由其边界给出的子单纯复形, 计算 $H_q(K, L)$.
5. 计算二维环面的单纯上同调环.
6. 考虑特殊酉群 $SU(2) = \{U \in M(2, \mathbb{C}) \mid U^*U = UU^* = I\}$ 到 $\mathbb{C}^2$ 的映射

$$\phi : SU(2) \rightarrow \mathbb{C}^2, A \mapsto A \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

由此计算 $SU(2)$ 的基本群 (也可用别的方法). 进一步, 考虑 $SU(2)$ 与 $SO(3)$ 的关系来计算 $SO(3)$ 的基本群.

A.2.2 2024 年代数拓扑期末考试

1. 计算特殊正交群 $SO(3)$ 的基本群.
2. 计算克莱因瓶 K 的 $\mathbb{Z}_2$ 系数同调群.
3. 计算 $f : S^1 \rightarrow S^1, z \mapsto z^2$ 的诱导映射 $f_* : H_1(S^1) \rightarrow H_1(S^1)$.
4. 设 x_0 是拓扑空间 X 中的一点. 若 x_0 存在一个邻域同胚于 $\mathbb{R}^n$, 计算局部同调群 $H_q(X, X - \{x_0\})$.
5. 设 (K, K_0) 是莫比乌斯带和它的边界, 计算上同调群 $H^q(K, K_0)$.
6. 对有限单纯复形 K , 若连续映射 $f : |K| \rightarrow |K|$ 同伦于常值映射, 证明 f 有不动点.
7. 拓扑空间 X 的欧拉示性数定义为

$$\chi(X) = \sum_i (-1)^i \text{rank } H_i(X).$$

计算 $\mathbb{R}P^n$ 的欧拉示性数.

A.2.3 2025 年代数拓扑期中考试

1. 设 V_1, V_2 是 $\mathbb{R}^3$ 的两个不同的一维子空间, 计算 $\mathbb{R}^3 - (V_1 \cup V_2)$ 的基本群.

2. 证明不存在从单位闭圆盘 B^2 到其边界 S^1 的收缩映射.
3. 给出实射影平面的一个三角剖分, 并计算其单纯同调群.
4. 对莫比乌斯带 X 及其边界 A , 计算同调群 $H_q(X, A)$.
5. 计算二维环面的单纯上同调环.
6. 考虑特殊酉群 $SU(2) = \{U \in M(2, \mathbb{C}) \mid U^*U = UU^* = I\}$ 到 $\mathbb{C}^2$ 的映射

$$\phi : SU(2) \rightarrow \mathbb{C}^2, A \mapsto A \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

由此计算 $SU(2)$ 的基本群 (也可用别的方法). 进一步, 考虑 $SU(2)$ 与 $SO(3)$ 的关系来计算 $SO(3)$ 的基本群.

A.2.4 2025 年代数拓扑期末考试

1. 考虑 $S^3 = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 \mid x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 = 1\}$ 与 $A = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 \mid x_1^2 + x_2^2 = 1/2, x_3 = \sqrt{2}/2, x_4 = 0\}$. 求 $S^3 - A$ 的基本群.
2. 对 $A = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}_6$ 与 $B = \mathbb{Z}_9 \oplus \mathbb{Z}_{12}$, 计算 $\text{Ext}(A, B)$.
3. 对 $\mathbb{R}^3$ 中三个两两相切的单位球面, 计算其整系数同调群.
4. 设 T 是环面, K 是克莱因瓶, $f : T \rightarrow K$ 连续, 计算 $f_* : H_2(T; \mathbb{Z}_2) \rightarrow H_2(K; \mathbb{Z}_2)$.
5. 证明: 若非空开集 $U \subset \mathbb{R}^m$ 与 $V \subset \mathbb{R}^n$ 是同胚的, 则 $m = n$.
6. 设 (K, L) 是莫比乌斯带和它的边, 定义并计算杯积 $H^*(K, L; \mathbb{Z}_2) \times H^*(K; \mathbb{Z}_2) \rightarrow H^*(K, L; \mathbb{Z}_2)$.
7. 证明从 $\mathbb{R}P^2$ 到 $\mathbb{R}P^2$ 的连续映射必有不动点.

A.2.5 2025 年春季博士资格考试题目

1. 设 X 为单位正方形的四个顶点各粘上一个二维球面所得的空间, 求 X 的基本群.
2. 定义 $f : S^1 \times S^1 \rightarrow S^1 \times S^1$ 为 $f(z, w) = (1/z, -w)$, 计算 $(S^1 \times S^1)/f$ 的同调群.
3. 设 $f : S^2 \rightarrow S^2, x \mapsto -x$ 为对径点映射, 计算 f 的映射度.

4. 计算 $\mathbb{R}P^2$ 的 $\mathbb{Z}_2$ 系数上同调环.
5. 计算莫比乌斯带 X 关于边界 A 的相对同调群 $H_q(X, A)$.

A.2.6 2025 年秋季博士资格考试题目

1. 求 $S^3/\mathbb{Z}_p$ 的基本群, 其中 $\mathbb{Z}_p$ 在 S^3 上的作用为 $(z_1, z_2) \mapsto (e^{2\pi i/p} z_1, e^{2\pi i/p} z_2)$, 这里 p 为素数.
2. 求环面 T^2 的 $\mathbb{Z}_m$ 系数同调群.
3. 构造胞腔使得相应的同调群为 $H_0(X) = \mathbb{Z}, H_1(X) = \mathbb{Z}_2, H_2(X) = \mathbb{Z}$.
4. 求环面 T^2 关于它的一个经圆 S^1 的相对同调群.
5. 若连续映射 $f : S^4 \rightarrow S^4$ 没有不动点, 求 f_* .